

Introducción a Redes Datos

Red

Es un grupo de computadoras conectadas entre sí. Permiten a los usuarios compartir información y recursos.

Crear una red

- Una red puede tener cualquier tamaño.
- Una red como mínimo debe conectar dos computadoras.
- Una red también puede conectar millones de computadoras. La red más grande del mundo es el **internet**, una red de redes.

Inicializar

- Requiere a cada usuario de la red su identificación.
- Cada usuario debe tener su nombre y contraseña personalizada.

Formatos de las redes

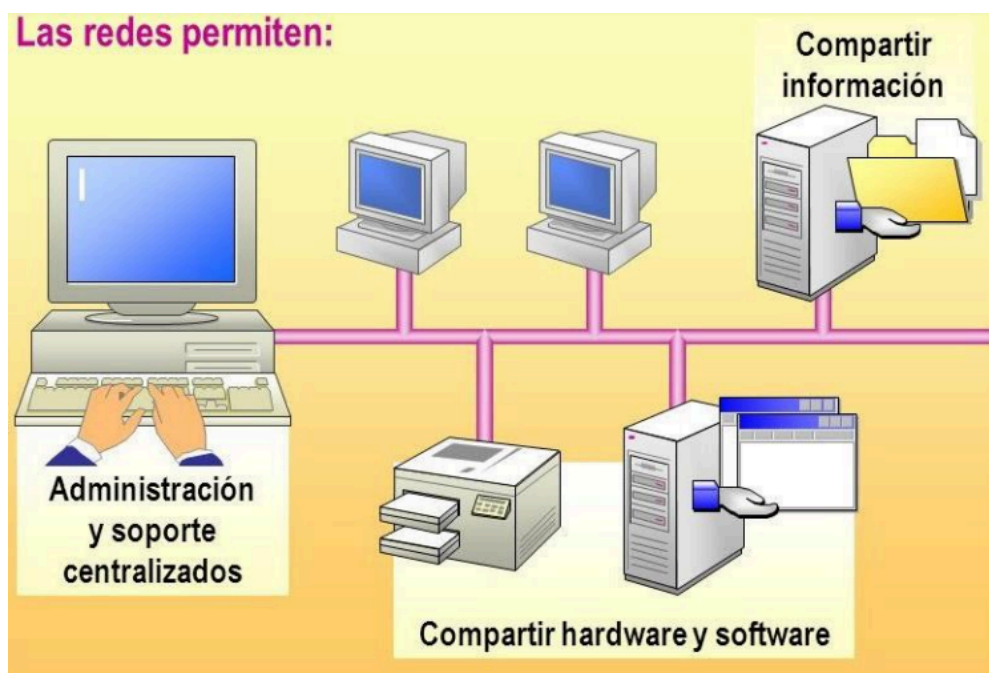
Redes permanentes

- Conexión permanente para transferir datos.
- La mayoría de las redes utilizan cables para unir las computadoras.

Redes temporales

- Conexión establecida por un periodo breve y luego desconectada.

Ventajas de las redes



→ **Compartir información**

- ★ Intercambio de Información, archivos entre las computadoras por ej. documentos, planillas de cálculo, datos de una Base de datos, datos de sistemas corporativos, etc.
- ★ Para las compañías grandes y medianas, así como para muchas pequeñas, compartir la información computarizada es vital.

→ **Compartir acceso a internet**

- ★ Compartir una conexión única a Internet. Tener una cuenta con un proveedor de Servicios de Internet (ISP) para compartir el ancho de banda de la conexión.

→ **Compartir recursos**

- ★ Compartir equipos y dispositivos: Impresoras, Módems, Fax, discos duros, scanners, unidades de cinta de backup, etc.. Compartir Recursos.
- ★ Reducción de costos en compra de hardware.

→ **Trabajo cooperativo**

- ★ Permite el uso de sistema de cómputo integrado de gestión (ERP/SAP R3) que permite controlar todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa, a través de módulos que permiten el control y registro completo de las operaciones de cualquier empresa.

→ **Comunicación - Productividad**

- ★ Permite comunicaciones rápidas y efectivas en las organizaciones.
- ★ Videoconferencias, videollamadas para reuniones.
- ★ Comunicación con mensajes a través de Correo Electrónico.

→ **Home office - Seguridad de los datos**

- ★ Acceso remoto a la oficina de trabajo desde el exterior.
- ★ VPN (Red Virtual Privada). Home Office- Seguridad de los datos.
- ★ Seguridad de los datos ante accesos no autorizados. Políticas de Seguridad. Auditorías.

→ **Respaldo - Protección de los datos**

- ★ Respaldo la información de los usuarios mediante Copias de seguridad o Backups. Respaldo-Protección de la información.
- ★ Proteger los equipos y la información en lugares seguros y adecuados. Almacenamiento en la nube en unidades virtuales de almacenamiento en servidores, por ej. Plataformas Onedrive, Dropbox, Google Drive etc.

→ **Movilidad**

- ★ En las redes actuales con las conexiones inalámbricas los dispositivos se pueden desplazar dentro de un rango determinado con libertad y conectividad permanente. Ej. los celulares nos permiten estar conectados a la red internet en forma constante.
- ★ La movilidad como centro de la vida (digital).

→ **Telefonía IP - VoIP**

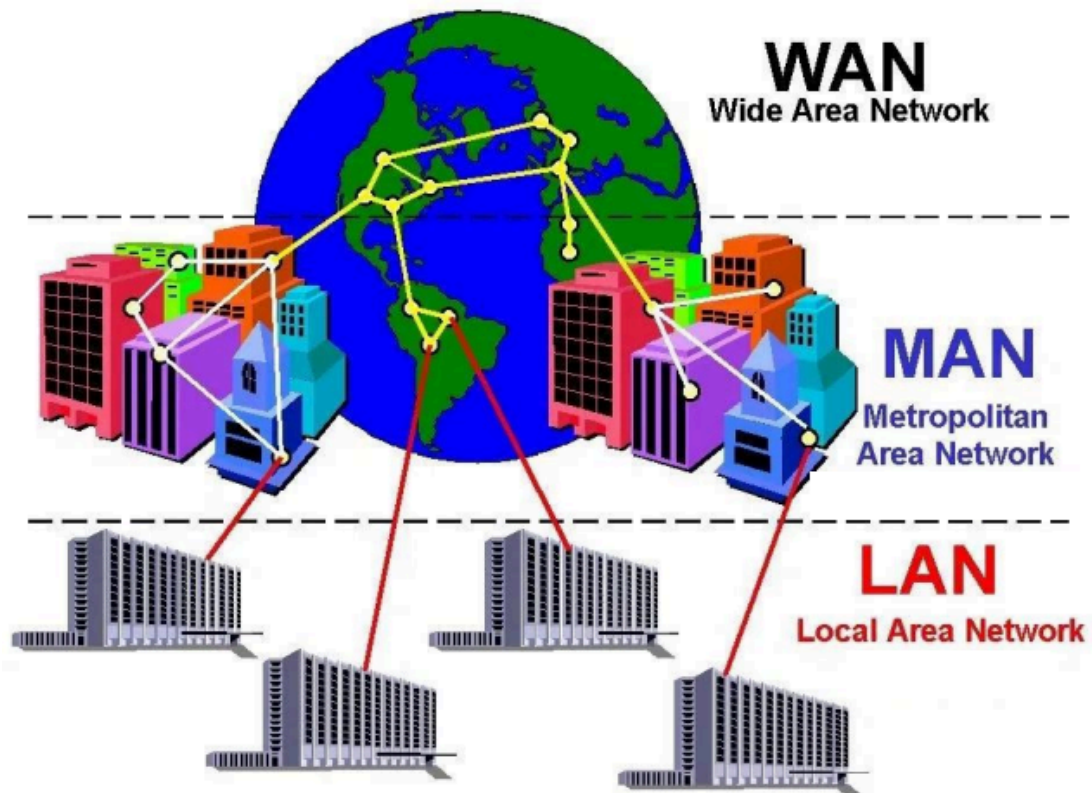
- ★ Voz sobre protocolo de internet o Voz por protocolo de internet, también llamado voz sobre IP, o VoIP (siglas en inglés de Voice over IP: 'voz sobre

IP'), es un conjunto de recursos (hardware y software) que hacen posible que la señal de voz viaje a través de la red de datos empleando el protocolo IP (Protocolo de Internet).

Tipos de redes

Existen diferentes tipos de redes usadas por empresas y organizaciones. Cada red es **única**. Tiene sus propias características y necesidades.

- **Tamaño de la red:** el tamaño de una red puede determinar qué tipo de red deberá usar una empresa. Ej. Una red con 500 usuarios está organizada de otra forma y requiere más componentes que una de 5 usuarios.
- **Costo de la red:** el tamaño y tipo de la red determina su costo. Cuanto más grande sea, más costosa su composición, instalación y mantenimiento. Requiere más hardware, cables, cableado estructurado, etc.



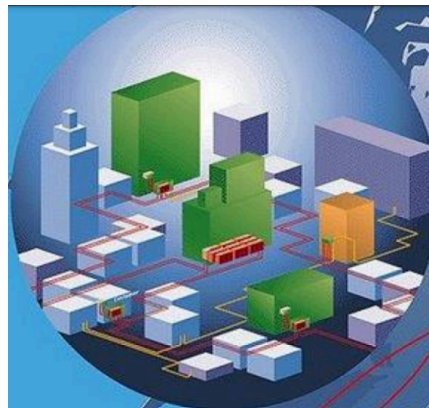
Redes de Área Local (LAN)

- Es el tipo más usado en las empresas.
- Estas **conectan computadoras y dispositivos ubicados a poca distancia**, por ej. en un edificio.



Redes de Área Metropolitana (MAN)

- Redes MAN interconecta un conjunto de redes LAN.
- Conectan computadoras ubicadas en la misma área geográfica, por ej. Un pueblo o ciudad.



Redes de Área Ampla (WAN)

- Redes WAN interconecta redes LAN y redes MAN. Redes de Área Ampla (WAN).
- Las redes que la conforman pueden ubicarse a lo largo del país o continente.



Redes de Área Global (GAN)

- Es una red que puede conectar múltiples redes de área amplia (WAN) en distancias geográficas ilimitadas.
- Las redes GAN utilizan la infraestructura de fibra óptica de las redes de área amplia (Wide Area Networks) y las agrupan mediante cables submarinos internacionales o transmisión por satélite.

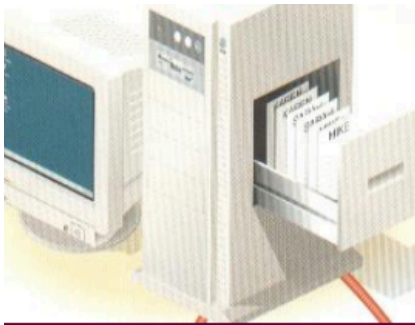


Distancia entre procesadores	Procesadores ubicados en el mismo	Ejemplo
1 m	Metro cuadrado	Red de área personal
10 m	Cuarto	
100 m	Edificio	
1 km	Campus	Red de área local
10 km	Ciudad	
100 km	País	Red de área metropolitana
1,000 km	Continente	
10,000 km	Planeta	Internet

Elementos de una red

Hardware

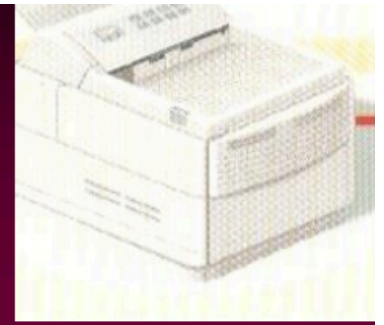




Servers



Computadoras



**Recursos: Impresoras
Fax, Discos, Cintas
de backup.**

Software

Software de Aplicación



Sistema Operativo de red



Drivers de tarjetas de red

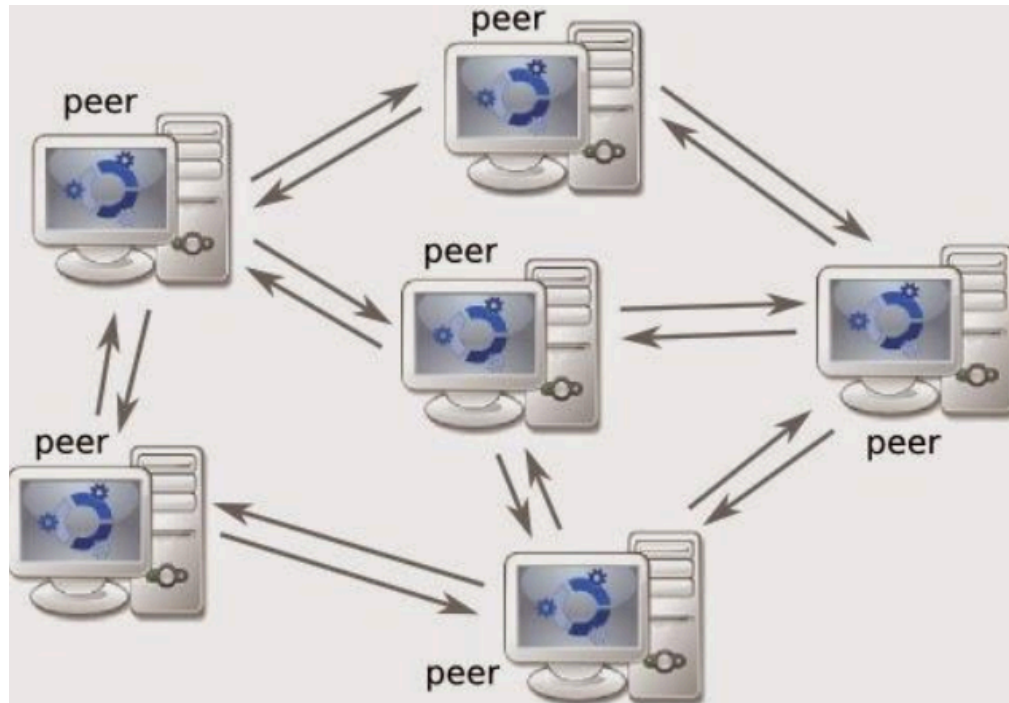
Tipos de redes

Factores a considerar en la implementación

- Tamaño de la Organización.
- Nivel de Seguridad requerido.
- Tráfico de la red.
- Necesidad de usuarios de la Red.

- Expansiones futuras de la organización.
- Nivel de soporte de Administración.

Redes Peer-To-Peer



Consideraciones generales

- No hay Equipos Servidores dedicados o centrales.
- Todas las computadoras son iguales (**Peers**).
- Cada computadora actúa como Cliente y Servidor.
- No existe un Administrador de la Red.
- Cada Usuario administra sus datos y recursos.

Tamaño

- Este tipo de redes también son llamadas **WorkGroups**.
- Hay **10 usuarios o menos**.

Implementación

- Pocos Usuarios.
- Todos los usuarios localizados en una misma área.
- La seguridad de la red no es tan importante.
- La organización y la red tendrán un crecimiento limitado en el futuro.
- Computadoras ubicadas en los escritorios del usuario.
- Sistema de cableado de red simple y visible.

Recursos

- Dispositivos de hardware conectados por un usuario, por ejemplo impresora.

Costos

- Bajo costo.
- No se necesitan servers poderosos.
- Pocos dispositivos de conexión de red (routers, switches).
- Sistema de cableado simple.

Aplicaciones

- Todas las aplicaciones y el sistema operativo son instalados en cada computadora cliente.
- Sistemas operativos versión de escritorio o home.

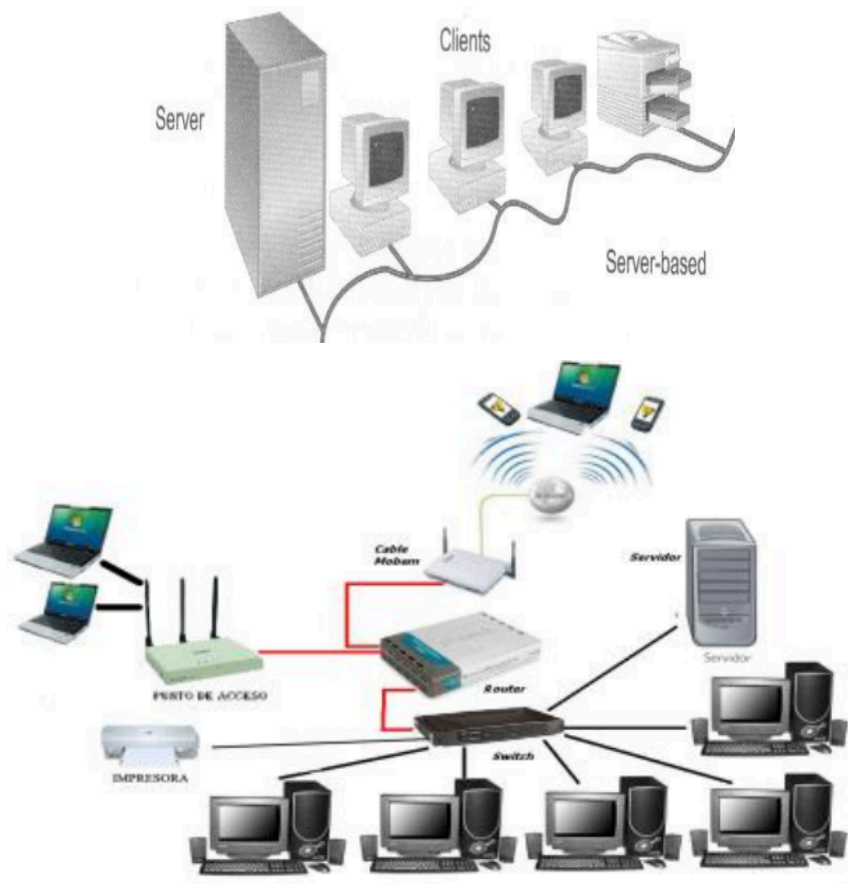
Administración

- Los usuarios administran sus computadoras personales. Son clientes y servidores al mismo tiempo.
- No hay un Administrador de Red dedicado.

Seguridad

- Cada usuario setea su propia seguridad.
- La seguridad consiste en compartir y seteo de passwords sobre archivos, carpetas.

Redes Cliente-Servidor



Consideraciones generales

- Hay un equipo servidor o SERVER dedicado o central.
- Servers atienden los requerimientos de los clientes.
- Puede haber más de un server en una red de datos. Distribuir tareas entre los servers de la red.
- Hay un Administrador de la Red. (Administración Centralizada).

Tamaño

- Aptas para cualquier tamaño de red.
- Especiales para redes grandes.

Implementación

- Muchos usuarios en general.
- La seguridad de la red es muy importante.
- La organización y la red tendrán un gran crecimiento en el futuro.
- Especiales para redes grandes.
- Aptas para cualquier tamaño de red.
- Sistema de cableado de red Estructurado.
- Dispositivos de conexión: routers, switchs, etc..

Administración

- Administrador que realiza las tareas administrativas de la red.
- Administrar y brindar soporte a usuarios, chequear la seguridad, el rendimiento de los servers, backups de información, etc.

Seguridad

- Los servidores ubicados en lugar adecuado y seguro.
- Las políticas de seguridad definidas por el administrador de la red.

Servers especializadas

- Servidor de Archivos e Impresión.
- Servidor de Aplicaciones.
- Servidor Proxy.
- Servidor de Correo Electrónico.
- Servidor Web.
- Servidor Seguridad / Acceso Remoto.

Otras características

- Los servidores y el sistema operativo deben trabajar en conjunto como una unidad.
- Servidores con sistemas operativos que puedan aprovechar sus recursos físicos.

Conexión de redes de datos

Red de cables	Red inalámbrica
Se requieren el uso de cables de interconexión entre equipos. Cable coaxial, UTP, STP, Fibra óptica.	No se requieren el uso de cables de interconexión entre equipos. Uso de ondas electromagnéticas, radiofrecuencia y rayos infrarrojos.
Menor costo.	Significativamente más caras.
Proceso de instalación más lento. Menos flexibilidad.	Proceso de instalación más rápido y flexible. Más escalabilidad. Mayor desplazamiento, movilidad, comodidad.
Ancho de banda: de 10 Mbps a 10 Gbps (FO)	Ancho de banda: de 11 a 9,6 Gbps (Wi-Fi 6)
Mayor confiabilidad a ruidos e interferencias.	Mayor sensibilidad a las interferencias.
Topologías de red: estrella, anillo, bus, malla.	Topologías de red: Modo Ad Hoc (IBSS); Modo Infraestructura (BSS), Modo ESS.
Soluciones tecnológicas: ethernet, token bus, token ring.	Soluciones inalámbricas: Bluetooth, Wi-Fi, LMDS, GSM, Wimax, etc.

Estructura de Red

Topología de una red

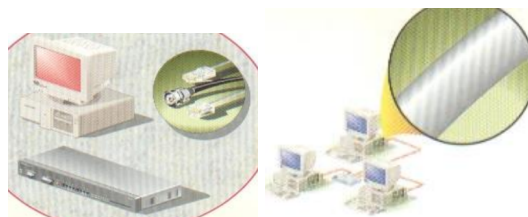
Indica la distribución ó layout físico de: computadoras, cables y otros componentes de la red. En síntesis, se refiere al diseño básico de la red.

La elección de una topología sobre otra puede impactar en:

- Tipo de equipamiento que necesita la red.
- Capacidad del equipamiento.
- Crecimiento de la red.
- Administración de la red.

Nivel físico-lógico

- **Nivel físico:** transferencia física de la información. PCs, cables, conectores, layout de la red.

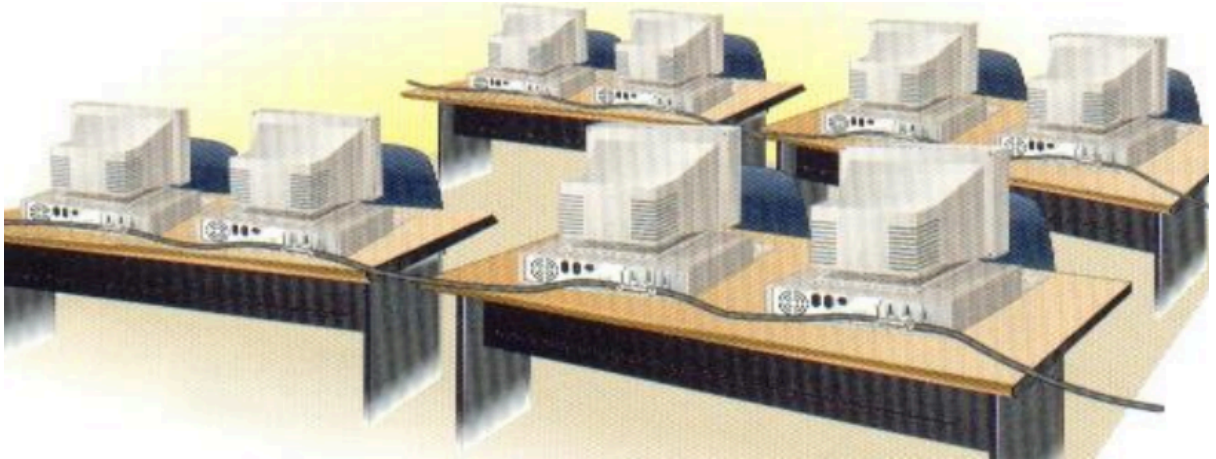


- **Nivel lógico:** como la información fluye o circula a través de la red. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast (Ethernet) y transmisión de tokens, pase de testigo electrónico (Token Ring).



Redes de tipo bus

Conocida también como **bus lineal**. Un simple cable (Backbone o segmento) que conecta todas las computadoras de la red en forma lineal.



Cómo transferir información

- Sólo una computadora puede transferir información a la vez.
- Los datos se transfieren en forma de señales electrónicas.
- **Broadcasting (difusión):** significa que un PC envía o difunde sus datos (señales) hacia todas las demás PC de la red.
- La información es recibida únicamente por la computadora cuya dirección está marcada en la señal original.
- Desventaja: la performance de la red está afectada por el número de computadoras conectadas al bus.
- Las computadoras deberán esperar más tiempo para enviar sus datos. El tráfico de la red afecta su velocidad.

Rebotes de señal - Terminadores

Las señales viajan a través del bus de extremo a extremo. Si la señal continúa ininterrumpidamente, no permitirá que el resto de las computadoras puedan enviar sus datos.

Los **terminadores** ubicados en los extremos del cable absorben las señales libres. Limpian el cable para que otras computadoras puedan transmitir sus datos.

Expansión

El cable debe romperse para extenderlo y conectar otra PC. Elementos como BNC barra conectora y repetidores se usan para expandir la red. El repetidor es el mejor método, regenera y amplifica la señal debilitada permitiendo que los datos lleguen bien.

Fallas

El bus es una **topología pasiva**. Las computadoras conectadas al bus solo envían datos y no son responsables del movimiento de los datos a través del bus. Si una computadora falla y no afecta el cable, el resto de la red no será afectada. Si el cable o bus se rompe, afecta a toda la red.

Redes de tipo estrella

Las computadoras están conectadas por segmentos de cables a un conector central de conexión de red (Switch, Router). Toda la información que se transfiere de una computadora a otra, pasa a través del concentrador central.



Instalación - Expansión

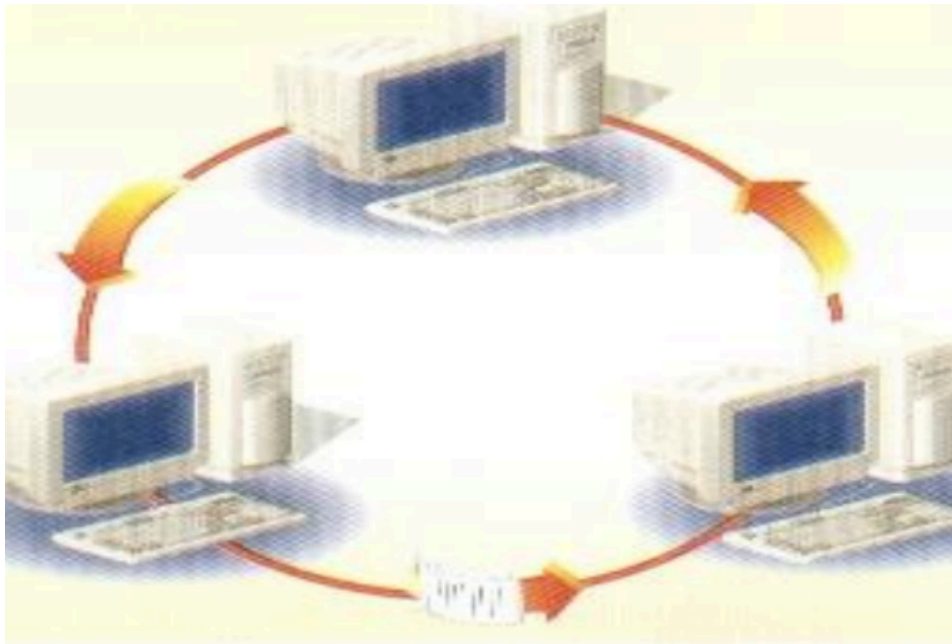
- Facilidad de expansión mientras el concentrador central tenga puertos disponibles.
- Posibilidad de desconectar nodos sin afectar la red.
- En redes grandes se requiere gran cantidad de cable.

Fallas

Si ocurre un problema en una computadora o cable, el resto de la red no se verá afectada en su funcionamiento. Si el dispositivo central de conexión falla, afecta a toda la red.

Redes de tipo anillo

Las computadoras están conectadas por un único cable en forma de anillo o círculo. La información se transfiere de una computadora a otra en una sola dirección. Es una topología activa. Si una computadora recibe datos que no le corresponden, transfiere la señal a la próxima PC.



Cómo transferir información - Token Passing

La computadora emisora modifica el token, agregando la dirección de la computadora receptora a los datos. La computadora receptora recibe y retorna el token a la emisora indicando que los datos se recibieron bien. La computadora emisora realiza la verificación, lo elimina y crea un nuevo token.

En una red anillo de 200 m, el token circula 10000 veces/seg.

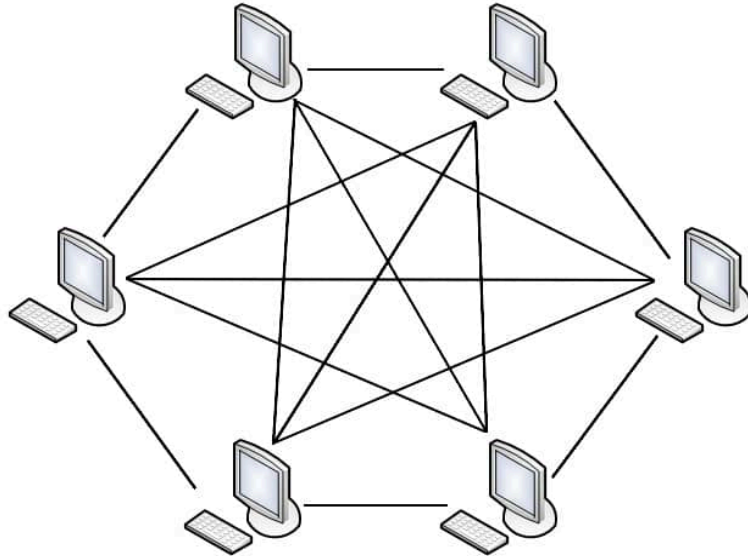
Expansión - Fallas

El cable debe romperse para conectar otra computadora. La reconfiguración de la red puede interrumpir su función. El fallo de un nodo del anillo puede provocar la caída de toda la red.

Redes de tipo malla

Utiliza conexiones redundantes entre los dispositivos de la red, como una estrategia de tolerancia a fallos. Cada dispositivo en la red está conectado a todos los

demás. El rendimiento de la red no es afectado por el agregado de nuevos nodos. La red puede seguir operando si una conexión se rompe o un nodo falla. Son más difíciles y costosas para instalar que las otras topologías de red debido al gran número de conexiones requeridas.



Variaciones topológicas

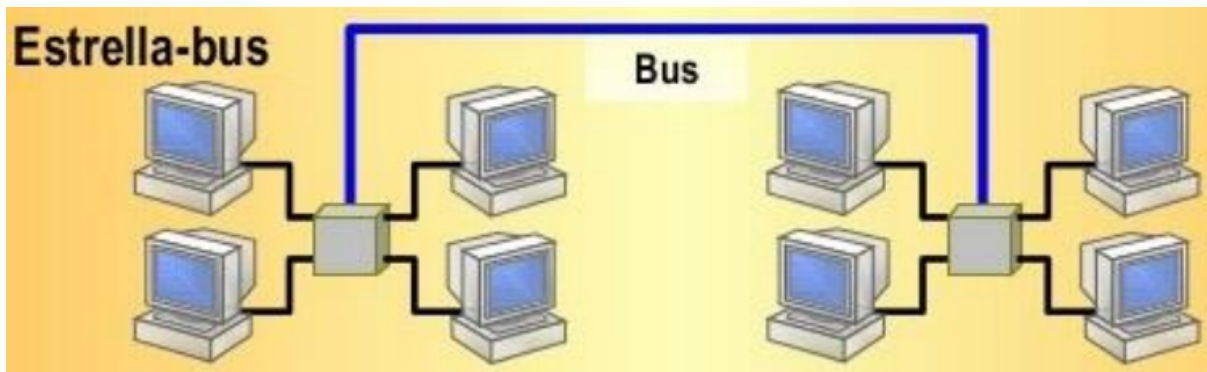
Árbol



Combinación de topología **estrella**.

Si una computadora falla no afecta la red. Si falla algún concentrador central las computadoras no estarán disponibles para comunicarse.

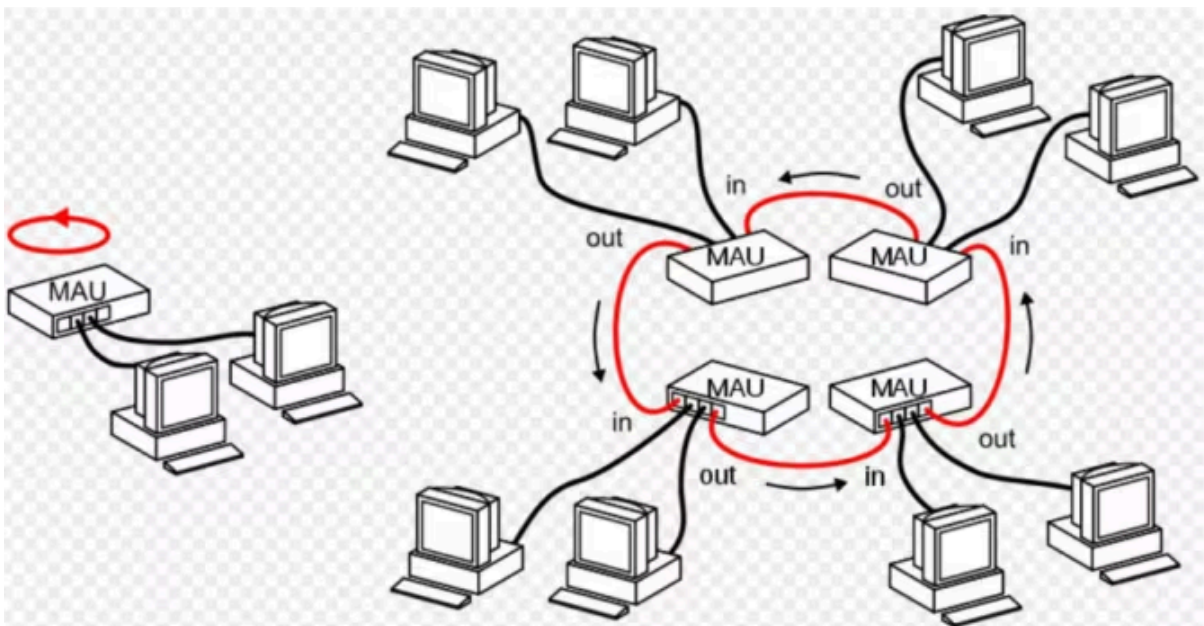
Estrella bus



Combinación de topologías **estrella** y **bus**.

Varias redes de topología estrella conectadas mediante un bus lineal. Si una computadora falla no afecta la red. Si falla algún dispositivo de conexión las computadoras no estarán disponibles para comunicarse.

Estrella anillo



Combinación de topologías **estrella** y **anillo**.

Varias redes de topología estrella conectadas a dispositivos MAU (unidad de acceso a múltiples estaciones). Si una computadora falla no afecta la red. Si falla algún MAU, la comunicación de toda la red se interrumpirá.

Medios de transmisión

Son vías físicas que conectan las computadoras y los dispositivos de una red. Se comunican con las computadoras a través de las placas de red.

Tipos

Alámbricos - Guiados

Medio conductor: materiales conductores (cables) que facilitan la corriente de electrones (cobre, plata, etc.). Los tres principales tipos de cables son: coaxial, Par Trenzado sin Protección (UTP) y Par Trenzado con Protección (FTP/STP/SFTP).

Medio óptico: la luz como medio de transmisión a través de cables de Fibra.

Inalámbricos - No guiados

No se pueden conectar físicamente. La comunicación es a través del espacio libre por donde se propagan las ondas electromagnéticas. Ej. Infrarrojo, Microonda, Vía satélite, Radiofrecuencia.

Consideraciones generales

El **costo** juega un papel importante a la hora de instalar una red. El precio de los medios varía de acuerdo al tipo de cable a implementar.

También es importante considerar la capacidad de **expansión** futura de la red, debido a que algunos medios son difíciles de modificar. Por ej. Redes de cables son fáciles de manipular, pero las de fibra óptica no lo son, se necesita de equipamiento específico y mano de obra especializada.

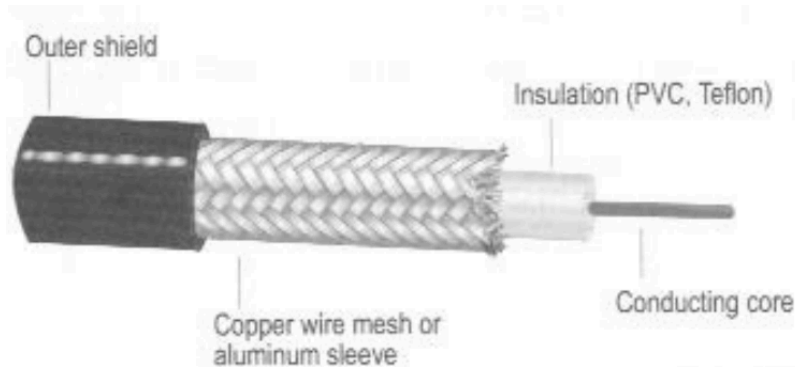
El **ancho de banda**, referencia la velocidad de transmisión o de transferencia de los datos; indica la cantidad de datos que pueden ser enviados o transmitidos a través de un medio de transmisión específico. Se mide en megabits por segundo o gigabits (Mbps/Gbps).

Las distancias de conexión influyen en el debilitamiento y degradación de la señal (**Atenuación**), por lo que se deberá elegir el medio de transmisión más adecuado para cubrirlas.

Es necesario conocer los **lugares físicos** por donde pasarán los medios de transmisión. Analizar las posibles interferencias que afecten el viaje de las señales, entonces habrá que seleccionar el mejor medio diseñado para resistir las mismas.

Tipos de cables

Cable coaxial



Fue uno de los tipos más comunes de medios usados para crear redes. El cable coaxial tiene un núcleo sólido de alambre de cobre, revestido por una capa plástica aislante (PVC, teflón). Luego una malla o cinta metálica de aluminio cubre la capa plástica y por último una protección de revestimiento plástico.

Características

- La malla metálica conocida como protector, impide que ruidos o interferencias afecten las señales eléctricas y también que el cable emita su propia interferencia sobre los dispositivos cercanos.
- La resistencia del cable a la transmisión de señales eléctricas se mide en OHMS. El cable coaxial está clasificado de 50 ohms.
- Los cables coaxiales Finos transfieren información a velocidades de hasta 10 Mbps.
- Los cables coaxiales Gruesos transfieren información a velocidades de hasta 1 Gbps.

Tipos



Tipo	Impedancia	Usos	Tipos
RG-8	50 ohms.	10Base5	Grueso
RG-11	50 ohms.	10Base5	
RG-58	50 ohms.	10Base2	Fino

→ **Coaxial fino**: está incluido en un grupo llamado *familia RG-58*. Los RG-58 se diferencian en el tipo de conductor: sólido o en hebras. Es más flexible y fácil de instalar. Puede transportar las señales aproximadamente 185 metros sin sufrir atenuaciones.

★ **Conectores**: usa conectores llamados **BNC (Conector Naval Británico)**.

- El **BNC cable conector** va soldado o crimpado al final del cable.
- El **BNC T** conector permite unir el cable con la placa de red.
- El **BNC barra conectora** une segmentos de cable, para expandir la red.
- El **BNC terminador** en los extremos finales del cable.

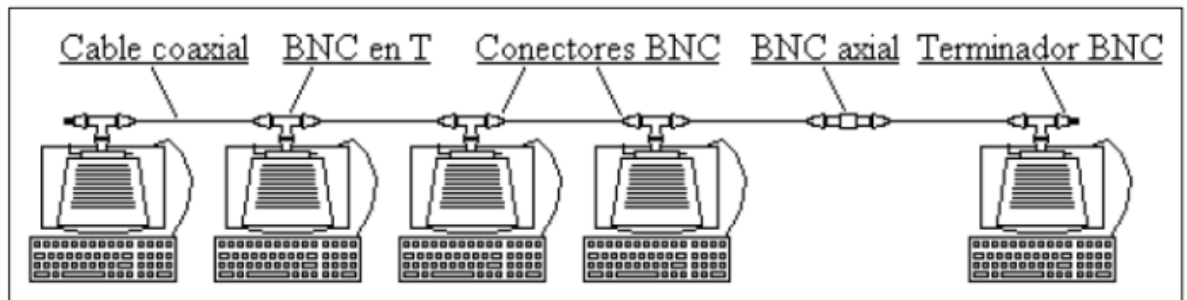
→ **Coaxial grueso**: es menos flexible y más pesado. Puede transportar las señales hasta 500 metros sin sufrir atenuaciones. Por tal razón es más costoso que el fino. Generalmente es usado en las redes como backbone o troncal para conectar pequeñas redes basadas en coaxial fino.

★ **Conectores**: usa conectores **tipo N** ó conectores AUI (DB15).

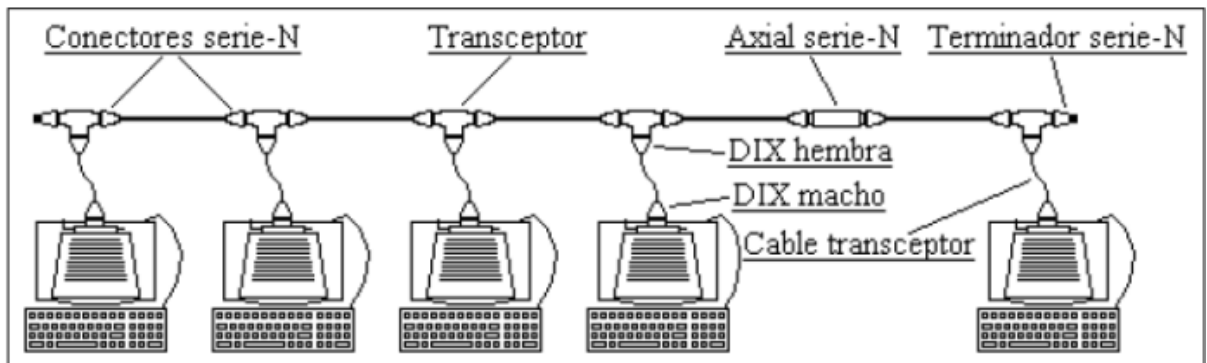
- Los conectores tipo N son muy parecidos a conectores BNC pero su diámetro es mayor.
- El conector AUI consiste en un conector de tipo DB de 15 pines, hembra en el lado del ordenador, macho en el lado del transceptor.
- En el caso de usar AUI (DB15 pines) se necesitan transceptor ó transceivers.

Aplicación

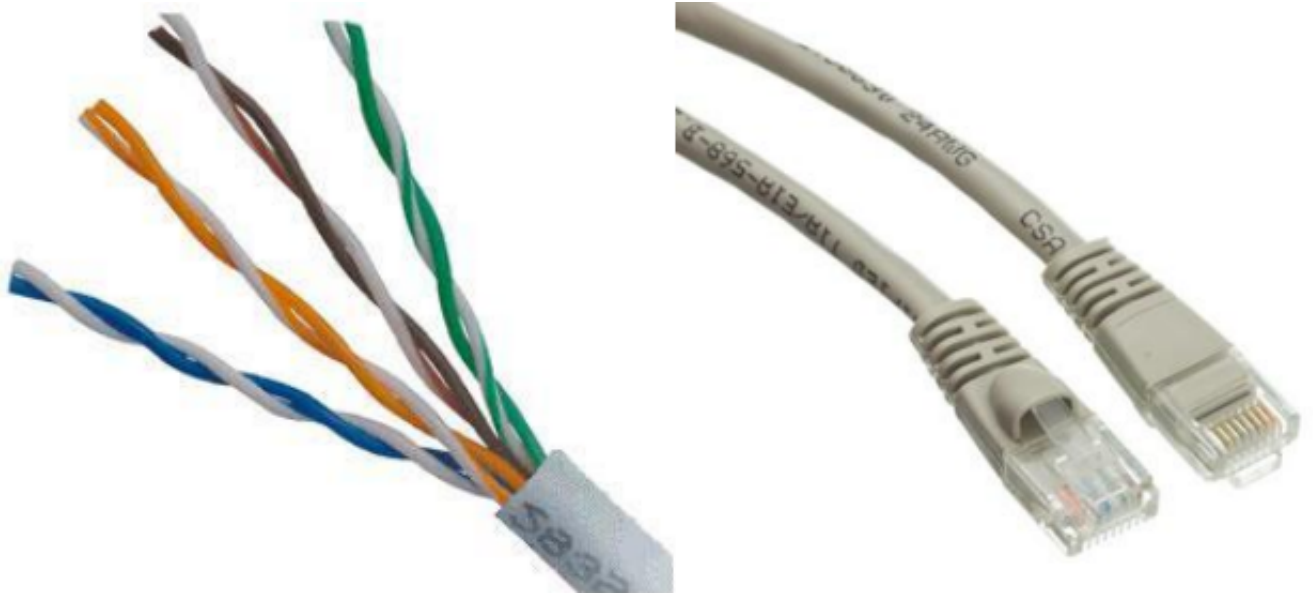
Conexión de red con cable coaxial fino



Conexión de red con cable coaxial grueso



Par Trenzado sin Protección (UTP)



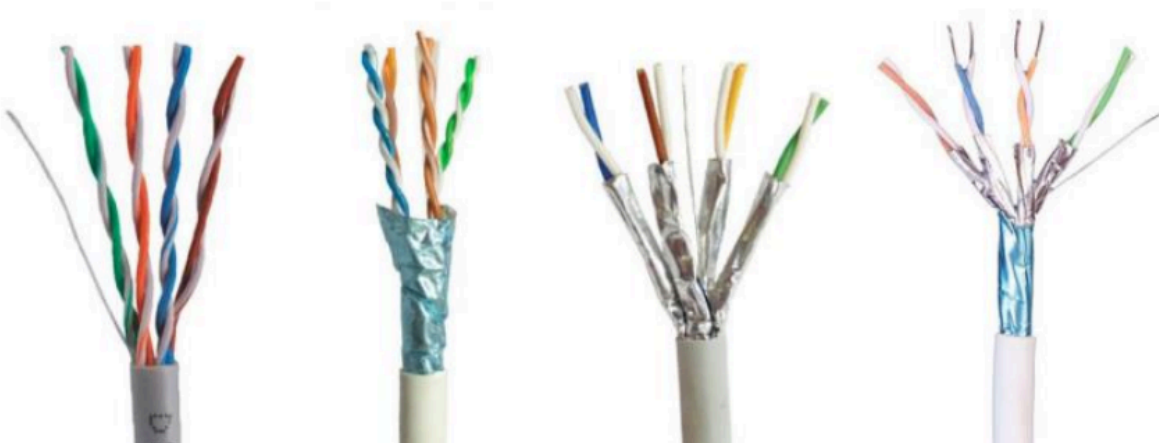
Es el tipo más popular usado para instalar redes de datos. Generalmente existen 2, 4, 6 u 8 alambres en un cable par trenzado sin protección. Cada cable tiene un color diferente y están cubiertos por un revestimiento plástico protector. El trenzado de los cables disminuye las interferencias de otros dispositivos cercanos.

Características

- La instalación es muy rápida y flexible comparada con otros.
- El cable par trenzado sin protección puede transmitir información en forma confiable hasta 100 metros.

Diferencias físicas

UTP **FTP** **STP** **SFTP**



- **UTP**: Par Trenzado sin Protección
- **FTP**: Par Trenzado Apantallado (Foiled Twisted Pair). Es un cable UTP con pantalla de aluminio que protege los 4 pares de cables.

- **STP**: Shielded twisted pair o cable de par trenzado blindado individual. Contiene pares trenzados rodeados cada par de una cubierta protectora hecha de aluminio.
- **SFTP**: Shielded and Foiled twisted pair significa Par Trenzado Completamente Blindado. Este es un tipo especial de cable que utiliza múltiples versiones de blindaje metálico para bloquear la interferencia externa de interrumpir las señales transmitidas a través de los cables.

Categorías

- Cat. 1 UTP cable telefonía tradicional, que transporta voz pero datos no.
- Cat. 2 UTP cable transmite datos hasta 4 Mbps. 4 pares trenzados.
- Cat. 3 UTP cable transmite datos hasta 10 Mbps. 4 pares trenzados.
- Cat. 4 UTP cable transmite datos hasta 16 Mbps. 4 pares trenzados.
- Cat. 5 esta categoría no está actualmente reconocida por TIA/EIA, aunque todavía los podemos encontrar en instalaciones. Se usa en redes fast ethernet, hasta 100 Mbps y están diseñados para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz.
- Cat. 5e es la más común en estos momentos, aunque paulatinamente sustituida por la siguiente. Está definido en TIA/EIA-568-B y soporta velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps. Está diseñado para transmisión a frecuencias de 100MHz, pero puede superarlos.
- Cat. 6 definida en TIA/EIA-568-B y usado en redes gigabit ethernet a 1000 Mbps. Han sido diseñados para transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz.
- Cat. 6a es un paso más allá usado en redes 10 gigabit ethernet o 10000 Mbps. Funcionan a frecuencias de hasta 500 MHz.
- Cat. 7 suben el listón para funcionar a 600 MHz según la norma internacional ISO-11801 y se utilizan en redes 10 gigabit ethernet.
- Cat. 7a con frecuencias de 1000 MHz y conexiones de redes 10 gigabit ethernet.
- Cat. 8 es el nuevo estándar compatible con frecuencias 2000 MHz y velocidad de 40 Gbps o 40000 Mbps.

Conectores

- Los dos conectores principales para armar el cable son:

- ★ El conector RJ 45 macho (PLUG)

- ★ El conector RJ 45 hembra (JACK)

Otros componentes disponibles que ayudan a organizar una red basada en UTP son: Racks de distribución, panel de patchera, cuplas de jacks.

El cable Cat7 es común terminarlo con conectores GG45 que son compatibles con conectores RJ45 usados en cables Cat6 o Cat5e. GG45 conector soporta frecuencias hasta 600MHz, y 1000MHz usando Cat7a. Esto permite que el cable Cat7 o Cat7a pueda soportar hasta 10-Gigabit Ethernet.



Plug RJ 45



Jack RJ 45

Cables UTP: Directo y Cruzado

- **ETD (Equipo Terminal de Datos)**: Dispositivo ó equipo que envía ó recibe la información en la comunicación. Ej, PC, router, telefono, fax.
- **ECD (Equipo de Comunicación de Datos)**: Dispositivo ó equipo encargado de convertir el formato de señal usado por el ETD en otro que sea más adecuado para la transmisión en el canal de comunicación. Ej modem, switch, hub.
- **Cable Directo ó Straight-through**: cable que conecta un ETD con un ECD.
- **Cable Cruzado ó Crossover**: cable que conecta: ECD con ECD ó ETD con ETD.

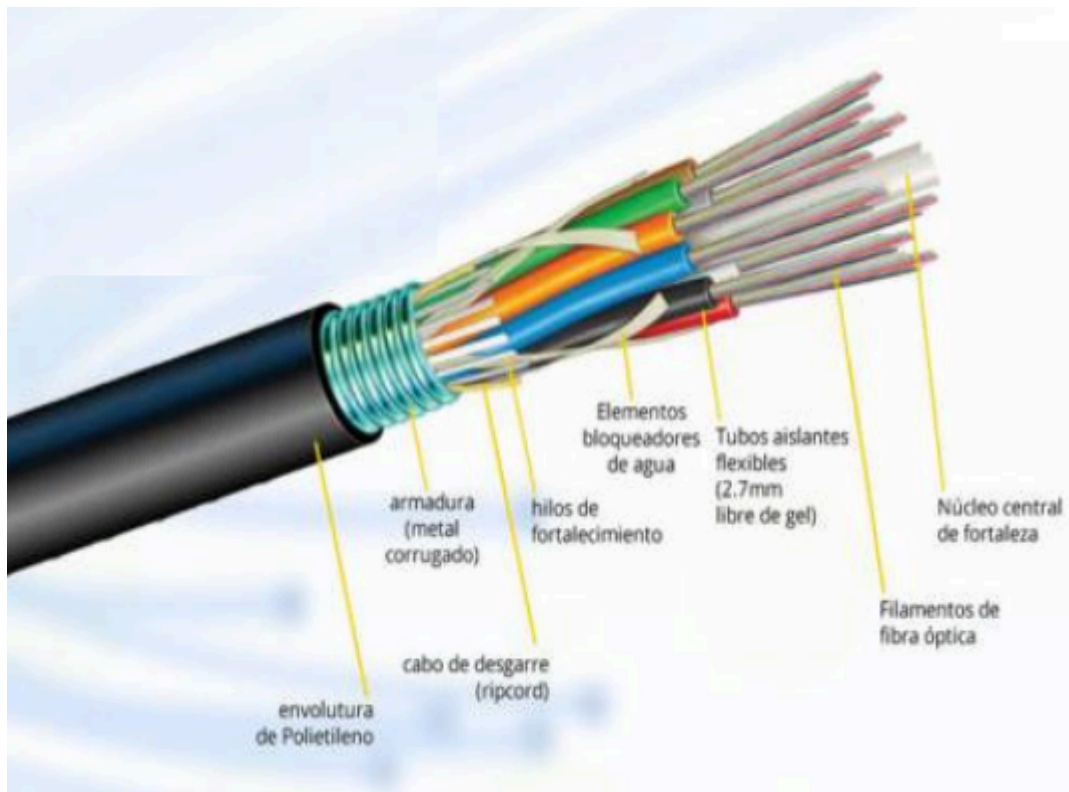
Par Trenzado con Protección (FTP/STP/SFTP)

El cable par trenzado con protección es similar al UTP pero con la diferencia que **incluye una malla protectora de metal que lo protege de interferencias** y garantizan mayor velocidad de transmisión.

Características

- La instalación algunas veces es difícil debido a que es más pesado y menos flexible por las protecciones de metal que poseen. Es incómodo instalarlo en un cable canal donde van muchos cables.
- **Pueden transmitir información hasta 100 metros**, con la diferencia que es menos susceptible a interferencias.
- Estos son capaces de transmitir información a muy altas velocidades en distancias máxima de 100 metros.

Fibra óptica



El cable de fibra óptica usa señales de luz para transferir información a través de una red.

El cable transmite las señales de luz a través de un núcleo de vidrio, el cual está rodeado de un gel o plástico para protegerlo de daños o pérdidas de señal. Luego tiene una cobertura plástica.

Un sistema de transmisión de fibra óptica tiene tres componentes básicos:

- Una fuente de luz o emisor óptico.
- Un receptor óptico.
- El medio óptico (fibra óptica)

Emisores ópticos

Los emisores ópticos reciben una señal eléctrica modulada y la convierten en una señal óptica modulada. El emisor óptico típicamente envía “pulsos ópticos”, encendiendo o apagando la fuente de luz, o cambiando la intensidad.

Existen dos tipos de emisores ópticos:

- LED (Light Emitting Diode). Es el componente de emisión óptica más barato, y se utiliza generalmente para cables relativamente cortos.
- LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Son más caros que los LED, y son utilizados generalmente para cables de largas distancias.

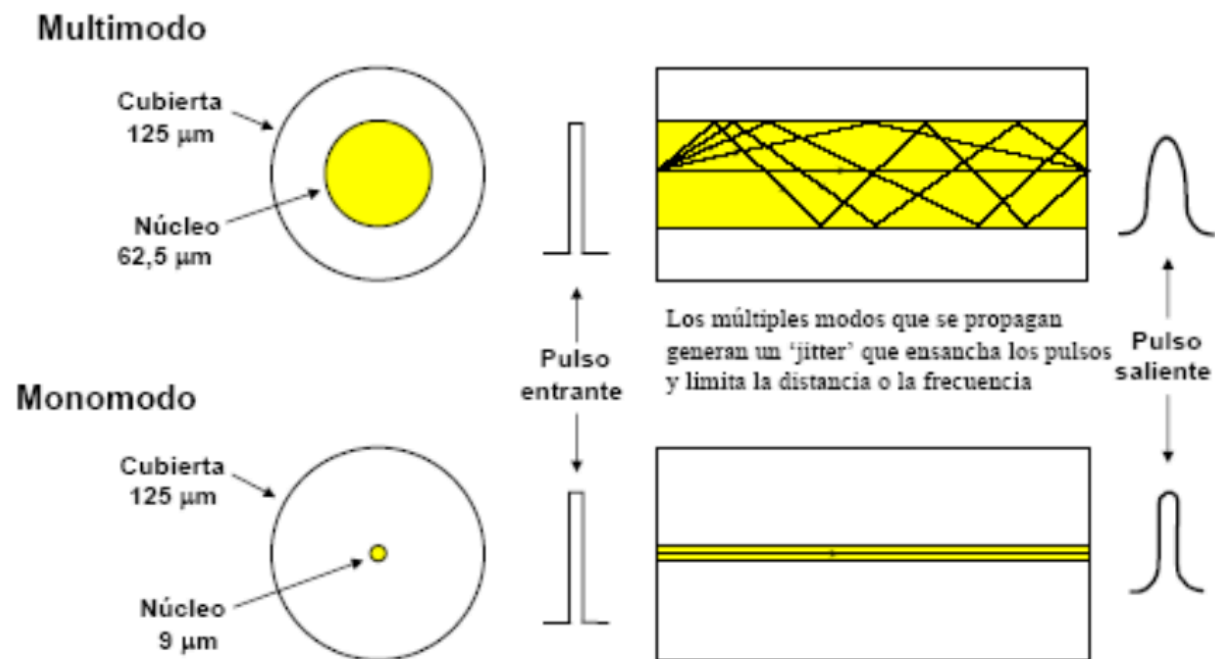
Receptores ópticos

Los receptores ópticos **convierten la luz recibida en señales eléctricas**. El receptor más utilizado es el que se conoce como PIN (photo – intrinsic –negative).

Los receptores ópticos utilizados en un enlace de fibra deben trabajar en la misma ventana (misma longitud de onda) que los emisores. La sensibilidad óptica de los receptores está limitada a la ventana para la que fue diseñado, por lo tanto, un receptor diseñado para, por ejemplo, 1300 nm, no funcionará correctamente con un emisor de 850 nm.

Cables de fibra óptica

Tipos de fibras ópticas



Se categoriza en dos grupos:

- **Fibras Multimodo**. La luz viaja dentro del núcleo de la fibra como una onda dentro de una guía de ondas. Las “ventanas” (longitudes de onda) y los materiales de las fibras se han elegido de manera que la luz forme “ondas estacionarias” dentro de la fibra. En fibras en las que el núcleo es suficientemente grande (del orden de los 50 μm) pueden existir varias ondas estacionarias, cada una en un “modo” de oscilación. Este tipo de fibras se conocen como “multimodo”.
- **Fibras Monomodo**. Se diferencia del multimodo esencialmente en el diámetro del núcleo. Los núcleos de las fibras monomodo son de 8 a 9 μm. Estos diámetros tan pequeños no permiten que la luz viaje en varios “modos”, sino que sólo puede existir un camino dentro del núcleo, viaja en sentido paralelo al núcleo. Al existir únicamente un modo, la dispersión modal es mínima, lo que permite tener un gran ancho de banda aún a distancias grandes

Conectores

- ST (Straight Tip o Punta Recta): es el conector más popular para las redes multimodo. Los conectores ST son utilizados en aplicaciones de larga y corta distancia como campus o redes corporativas y en aplicaciones militares.
- SC (Standard/Subscriptor Connector o “Square Connector” o Conector Standard): conector de bajas pérdidas, reconocido por la TIA/EIA 568A y es de los más utilizados en la industria de las telecomunicaciones; en redes LAN y transferencia de datos, así como sistemas CATV. Ahora es cada vez más popular en el cable de fibra óptica monomodo.
- LC (Lucent Connector or “Little Connector” o Conector pequeño): conector pequeño y sofisticado, usado en Transceivers y equipos de comunicación de alta densidad de datos como paneles y racks, Fibra al hogar, distribución en edificios, Redes de Área Local, redes de procesamiento de data y sistemas de TV por cable. Es muy utilizado en aplicaciones monomodo.
- FC (Ferule Connector o Conector Ferula): disponibles para fibra multimodo y monomodo, pero son mayormente utilizados en aplicaciones monomodo y en redes de alta velocidad. Usado para equipos de medición como OTDR.
- MTRJ (Mechanical Transfer-Registered Jack): es un conector dúplex, lo que significa que sostiene dos fibras al mismo tiempo. Son mayormente utilizados con fibra multimodo.
- MPO (Multi-fiber Push-on): es un conector multi-fibra que puede sostener desde 12 hasta 24 fibras. son utilizados para construir redes de Ethernet de transmisión paralela de 40G y 100G.
- FDDI (Diber Distributes Data Interface): utilizado en redes de datos es el conector para la interfaz FDDI.

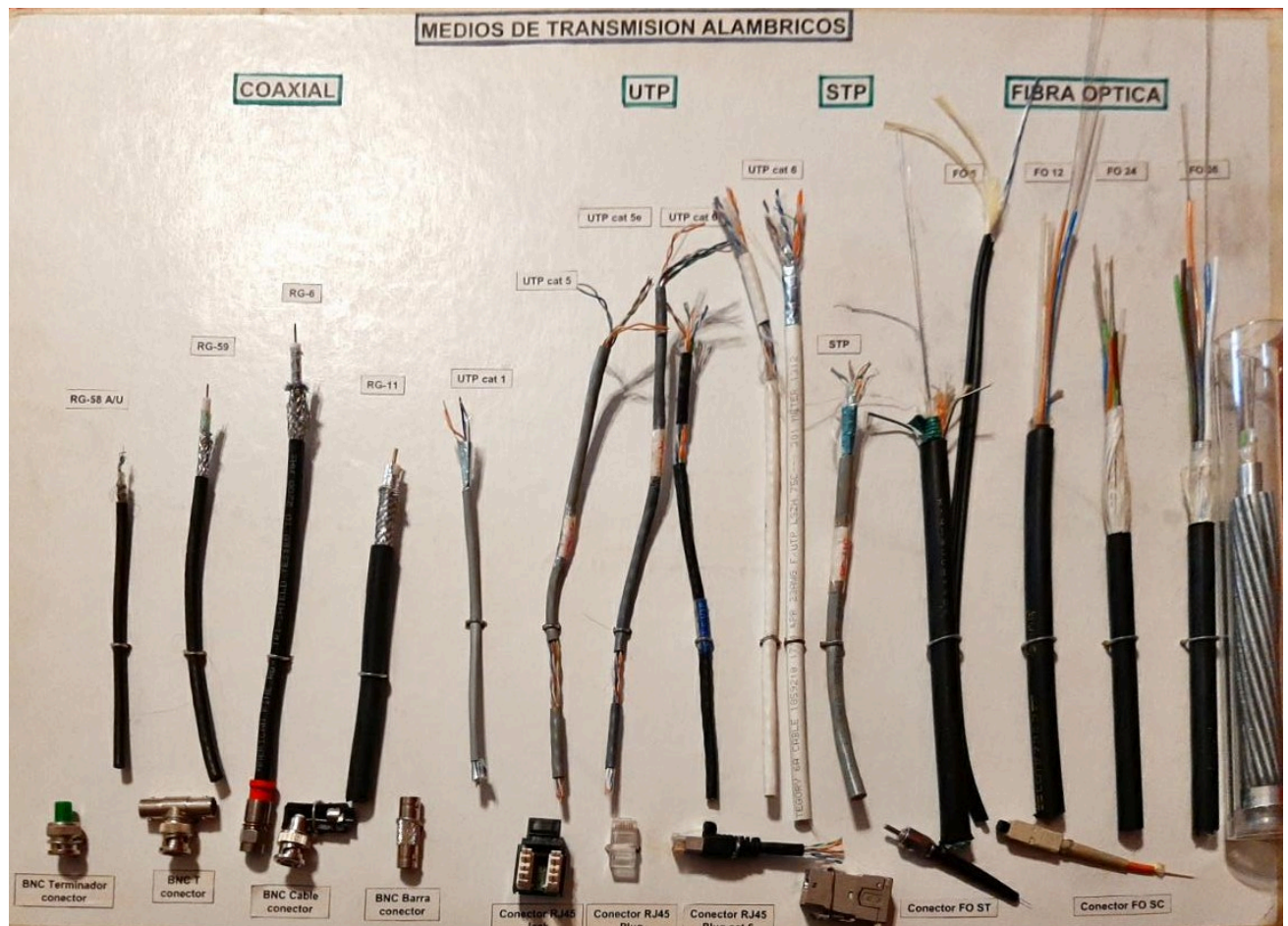
Características

- El cable de fibra óptica resulta más difícil de trabajar y debe ser instalado por técnicos especializados. Tanto el cable y todo el equipo relacionado para su instalación es muy costoso. Por tal razón se lo usa generalmente como cable principal o backbone (Troncal).
- La fibra óptica NO emite señales eléctricas y NO es susceptible a interferencias.
- El cable de fibra óptica puede transmitir las señales en distancias de kms, sin sufrir debilitamientos por atenuación. Atenuaciones, las razones principales son la dispersión y la absorción. El vidrio tiene propiedades intrínsecas que causan la dispersión de la luz. La absorción es causa por impurezas que absorben determinadas longitudes de onda. Otros factores que aportan a la atenuación son las micro y macro curvaturas, causadas generalmente por malas prácticas de instalación o fusión.
- Pueden transmitir información a velocidades mayores a 100 Mbps. Algunos cables son capaces de transferir información a más de 100 Gbps

Resumen comparativo de cables

	Coaxial		Par Trenzado (10BaseT)		Fibra Optica	
	Fino (10Base2) Thinnet	Grueso (10Base5) Thicknet	U.T.P. Unshielded Twisted Pair. Par trenzado sin protección.	FTP/STP/SFTP Shielded Twisted Pair. Par trenzado con protección o apantallado.	Monomodal	Multimodal
Velocidad de transmisión	10 Mbps	10 Mbps	4-100 Mbps 10 Gbps (Cat 6a-7)	10-25-40 Gbps (Cat 7-8)	100 Mbps-100 Gbps	
Distancias	185 metros	500 metros	100 metros	100 metros	3-100 Kms	2 Kms
Conectores	BNC Conector BNC Terminador BNC Conector T BNC Barra Conector		RJ (Registered Jack) RJ11 – 4 pines RJ 45 – 8 pines - (Plug y Jack)		SC (Subscriber Connector) Láser	ST (Straight Tip) Led
Tipos	RG-58 RG-59 RG-6	RG-8 RG-11	Cat 1 telefonía tradicional Cat 2 4 mbps ; Cat 5e 100 mbps Cat 3 10 mbps; Cat 6 100 mbps Cat 4 16 mbps; Cat 6A 10 Gbps Cat 5 100 mbps; Cat 7/8 10-25-40 Gbps		Monomodo	FO 62.5/125 µm FO 50/125 µm (1 Gbps, LED) FO 50/125 µm, (10 Gbps, Láser)
Flexibilidad e instalación	Flexible y fácil de instalar	Medianamente sencillo de instalar	Flexible y fácil de instalar	Menos sencillo la flexibilidad e instalación	Instalación especializada. Difícil instalación. Alta fragilidad.	
Interferencias	Buena resistencia a interferencias		Muy susceptible a interferencias electromagnéticas o radiofrecuencia	Buena resistencia a interferencias	No es susceptible a interferencias	
Usos Comunes	Redes de datos de corto y mediano alcance. Redes de comunicación de banda ancha (Cables de TV) El coaxial grueso es usado como troncal ó		Redes de datos de corto y mediano alcance. Telefonía. Arquitecturas de red Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet		Cualquier tamaño de red de datos. La fibra óptica es usada como troncal en redes de datos.	

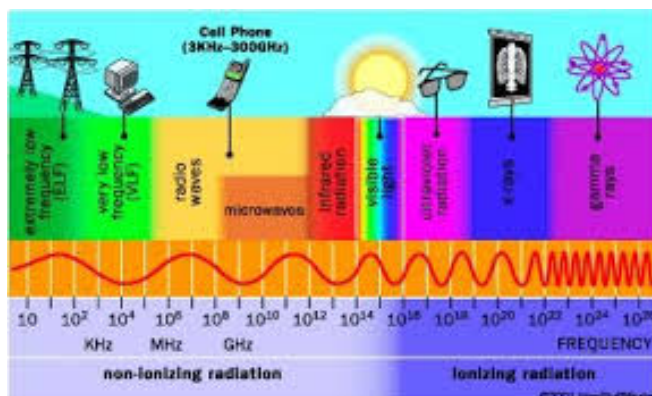
Maqueta de cables



Redes ópticas

Una **red de telecomunicaciones** consiste en una **infraestructura física a través de la cual se transporta la información desde la fuente hasta el destino**, y con base en esa infraestructura se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de telecomunicaciones.

La **luz** es la **onda electromagnética de mayor capacidad para ser modulada y con ello transportar información en Gb, Tb** y no es afectada por otras longitudes de ondas más bajas (energía eléctrica, radiofrecuencia, microonda).



La fibra óptica se ha convertido en la columna vertebral del sistema global de las telecomunicaciones. Juntos, láser y fibras ópticas, han ido incrementando la capacidad de los sistemas de telecomunicaciones internacionales y con ello el incremento del ancho de banda disponible.

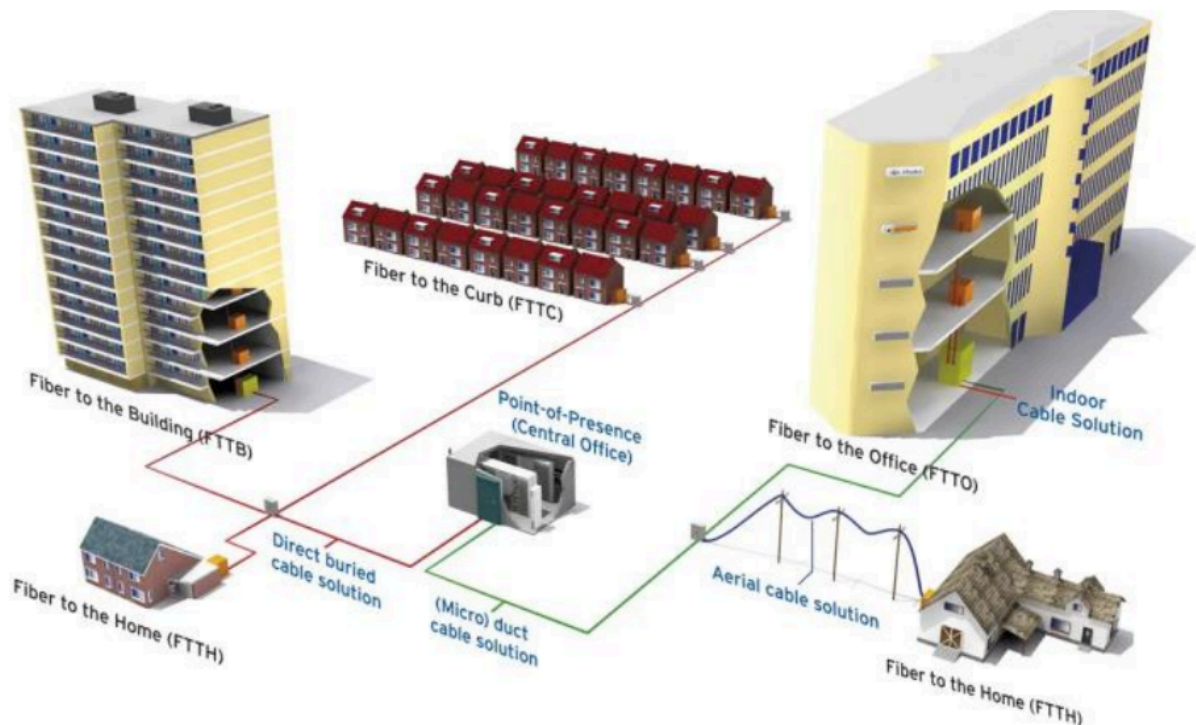
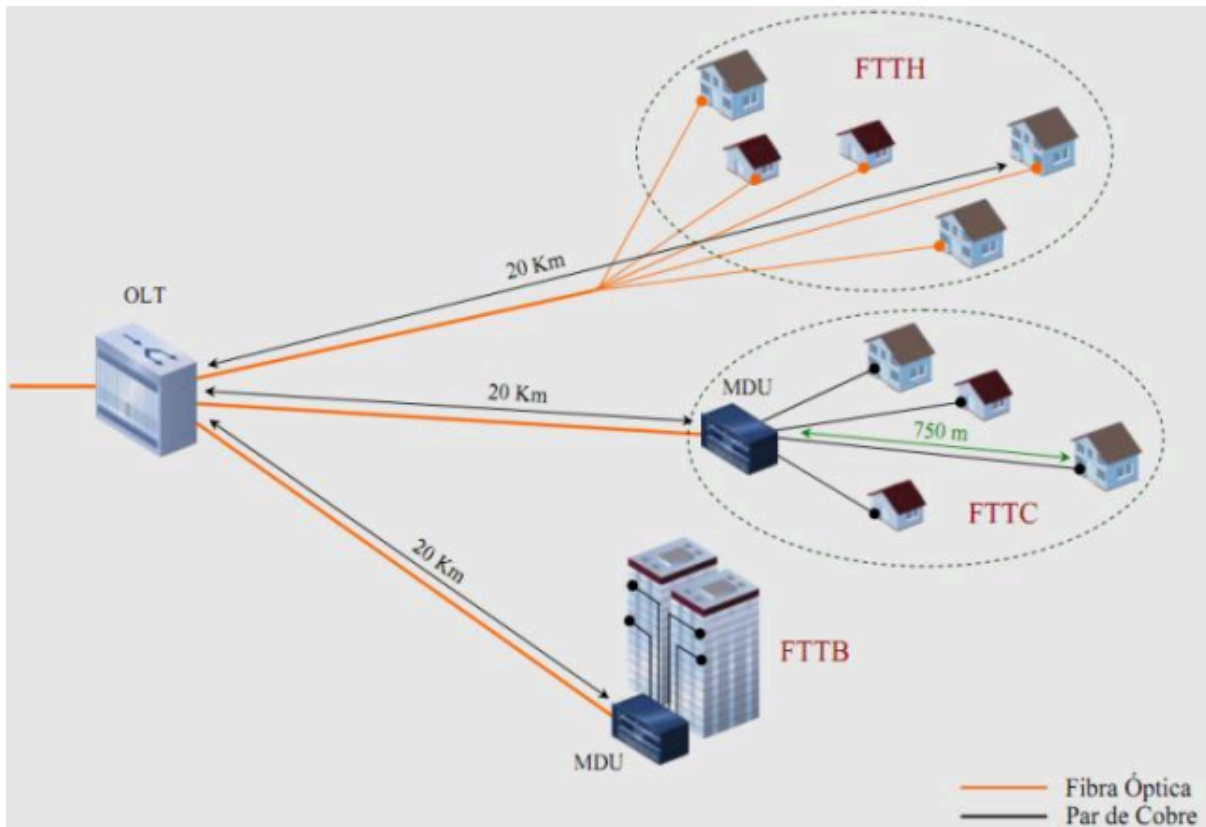
Ventajas que presenta la fibra óptica

- **Baja Atenuación:** Las fibras ópticas son el medio físico de transmisión con menor atenuación, dado que se pueden establecer enlaces directos, o sea sin repetidores, de unos 100Km.
- **Gran Ancho de Banda:** La capacidad de transmisión es muy elevada con sistemas de transmisión en una sola longitud de onda.
- **Peso y tamaño reducidos:** El diámetro de una fibra óptica es menor al de un cabello humano. Un cable de 60 fibras ópticas tiene un diámetro total de 15 a 18 mm y un peso medio de 250 Kg/Km, en cambio un cable de cobre de 900 pares calibre 0,4 posee un diámetro que varía entre 40 y 50 mm y un peso medio de 4.000 Kg/Km.
- **Gran flexibilidad y recursos disponibles:** Los cables de fibra óptica se pueden construir totalmente con materiales dieléctricos y la materia prima implementada en la fabricación es el dióxido de silicio (SiO_2), el cual es uno de los recursos de más abundancia en la superficie terrestre.
- **Aislamiento eléctrico:** Al no existir conductores metálicos no se pueden inducir corrientes en el cable (valido para cables de fibras ópticas sin armaduras).
- **Ausencia de radiación emitida:** Las fibras ópticas transportan luz y no emiten radiaciones electromagnéticas que puedan interferir con equipos electrónicos, tampoco se ve afectada por radiaciones emitidas por otros medios que la rodean.

Redes FTTx

El término genérico **FTTx** se refiere a cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que sustituya total o parcialmente el cobre. Pero el carácter final puede determinar hasta qué punto lo sustituye o cuáles son las configuraciones.

- **FTTH - Fiber-to-the-Home - Fibra al Hogar:** la fibra llega y entra en casa.
- **FTTB - Fiber-to-the-Building - Fibra al Edificio:** la fibra llega al edificio y se distribuye a través de cobre o cable de red hasta llegar a casa.
- **FTTC - Fiber-to-the-Cabinet - Fibra a la Cabina:** la fibra llega más cerca del edificio, a un máximo de 300 metros.
- **FTTN - Fiber-to-the-Node - Fibra al Nodo:** la fibra llega hasta un nodo y de ahí enlaza con la casa con otro tipo de cable como cobre o coaxial (HFC), más de 300 metros.



Redes PON y GPON

Red PON: es una red óptica (cableado de fibra óptica) pasiva.

Red GPON: es una red óptica pasiva con capacidad GIGABIT. Admite servicios Triple Play (VoIP, datos e IPTV), lo que proporciona soluciones competitivas para todos los servicios.

Componentes de una Red PON

Un sistema de red óptica pasiva Gigabit (GPON) generalmente se compone de una **terminal de línea óptica (OLT)** en la **oficina central del proveedor del servicio** y varias **unidades de red óptica (ONU)** o terminales de red óptica **cerca de los usuarios finales**. Se utiliza la **red de distribución óptica (ODN)** durante la transmisión entre OLT y ONU/ONT.

Elementos pasivos

→ Terminal de Línea Óptico (OLT)

- ★ Es el elemento activo **situado en sitio central de equipamiento**.
- ★ Provee enlaces de fibra óptica hacia la red del operador.
- ★ Provee enlaces de fibra óptica hacia los usuarios.
- ★ Controla desde una oficina central la información transmitida en ambas direcciones a través de la ODN.
- ★ La distancia máxima admitida de transmisión a través de la ODN es de 20 km.

→ Red de Distribución Óptica (ODN): Fibras ópticas, splitters pasivos, empalmes, conectores

→ Equipos Terminales de Red (MDU)

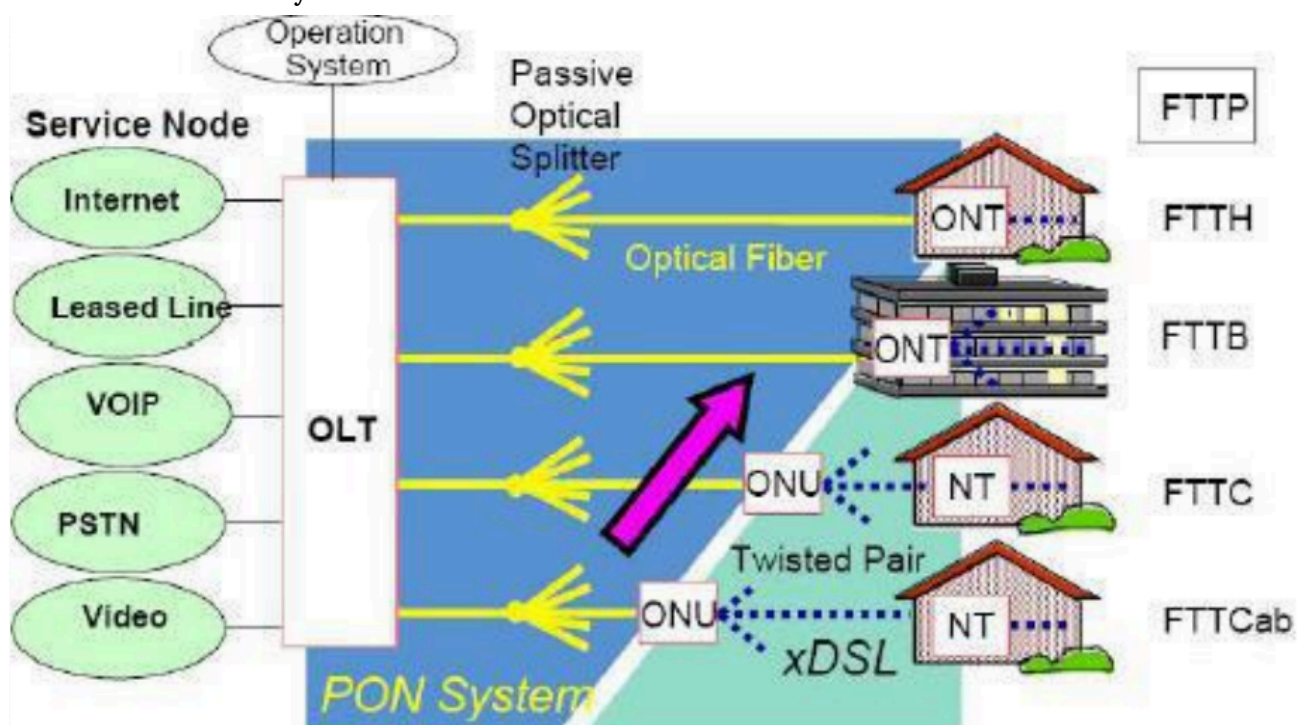
- ★ Proveen interfaces de fibra óptica hacia la red ODN.
- ★ Permite ofrecer servicio a múltiples usuarios, frente a las ONT que dan servicio a un único cliente.

→ Unidad de red óptica (ONU)

- ★ Es un dispositivo ubicado en el lado del usuario y generalmente está conectado a la red troncal de fibra óptica del operador.
- ★ Puede colocarse en el corredor, y cada usuario está conectado a la ONU a través de un dispositivo como un Switch. Por ejemplo, en FTTB (fibra hasta el edificio) u otros diseños de red más complejos, la ONU puede ubicarse en la sala de computadoras o en el pasillo del edificio y es responsable de agregar información de múltiples usuarios.
- ★ La ONU puede entenderse como un dispositivo de primer nivel más cercano al núcleo de la red, en redes más complejas.
- ★ La función principal de la ONU es convertir señales ópticas de ODN (red de distribución óptica) en señales eléctricas y procesar estas señales para proporcionar diversos servicios como Internet, teléfono e IPTV a los usuarios finales.
- ★ Se puede conectar la ONU mediante varios métodos y tipos de cable, como por ejemplo par trenzado de cobre, coaxial, fibra óptica o con Wi-Fi.
- ★ Tiene un receptor óptico, un transmisor óptico ascendente y múltiples amplificadores de puente generalmente se denomina nodo óptico.

→ Terminal de Red Óptico (ONT)

- ★ Proveen interfaces de fibra óptica hacia la red ODN.
- ★ Es el elemento situado en casa del usuario que termina la fibra óptica. Centrado más en el nivel de acceso del usuario y es un dispositivo que realmente interactúa directamente con las aplicaciones/interfaces del usuario final.
- ★ En aplicaciones FTTH (fibra hasta el hogar), la ONT suele referirse al "módem óptico" instalado en el hogar/oficina del usuario. Puede completar la conversión de señales ópticas y eléctricas y proporcionar múltiples interfaces para que los usuarios se conecten a dispositivos terminales como computadoras, teléfonos y decodificadores de TV.



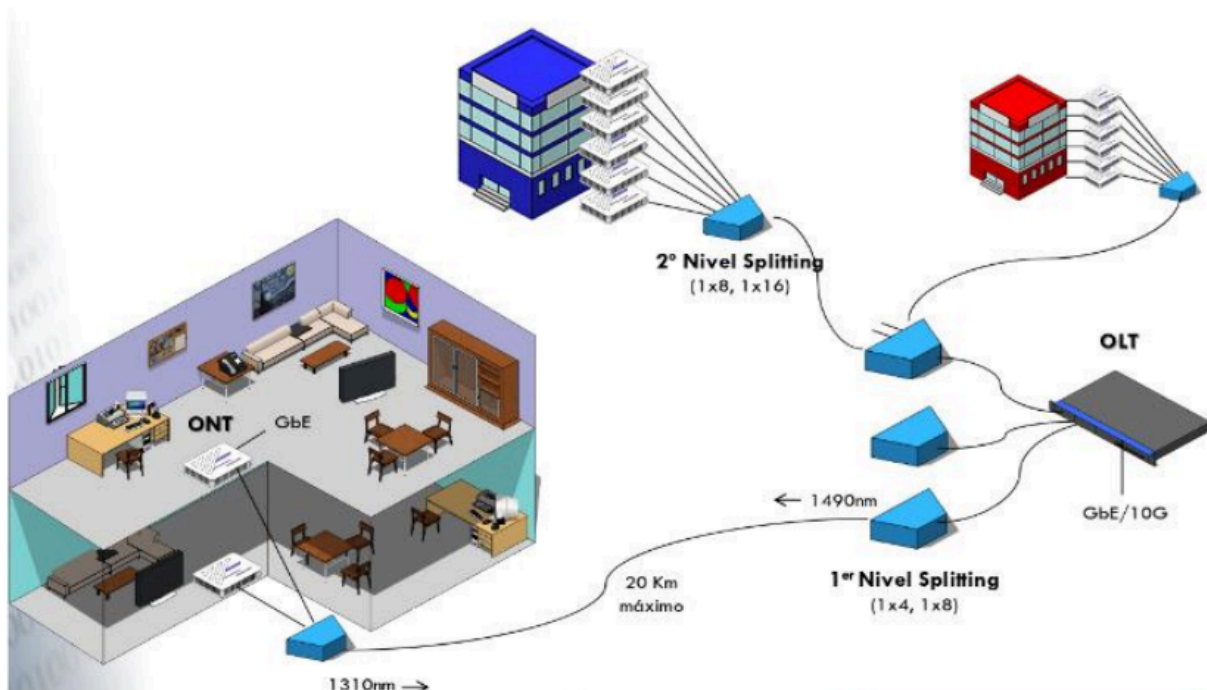
Elementos activos

- Caja NAP/Network Access Point es un elemento para la distribución de la señal en redes FTTH realizando la transición de la red óptica de alimentación a la red de bajada en el usuario. Estas cajas se pueden instalar en poste o muro, en el exterior o en el interior.

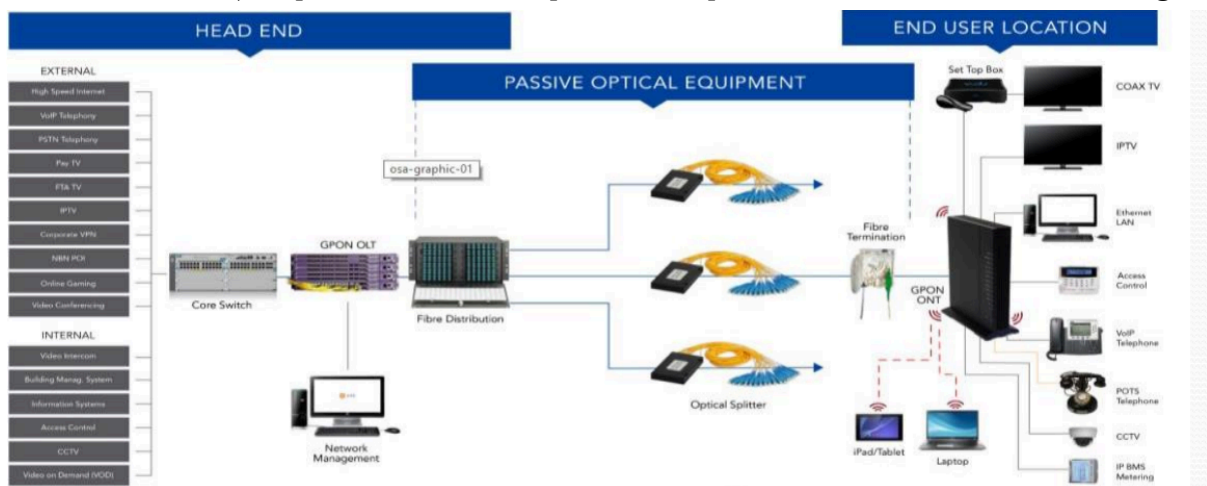
Topología de una red PON

NAP / Network Access Point: Punto de acceso a la red

- Primer Nivel - **Splitters:** divisores ópticos.
- Segundo Nivel - **Splitters:** divisores ópticos.



Las conexiones FTTH, Fiber-to-the-Home, como su nombre indica es una conexión directa entre la central del proveedor del servicio y el hogar utilizando un cable de fibra óptica. Esta conexión se realiza desde el OLT (Optical Line Terminal) que se encuentra situado en la central de la empresa proveedora hasta la ONT (Optical Node Terminal) que es el dispositivo que se instala en el hogar.

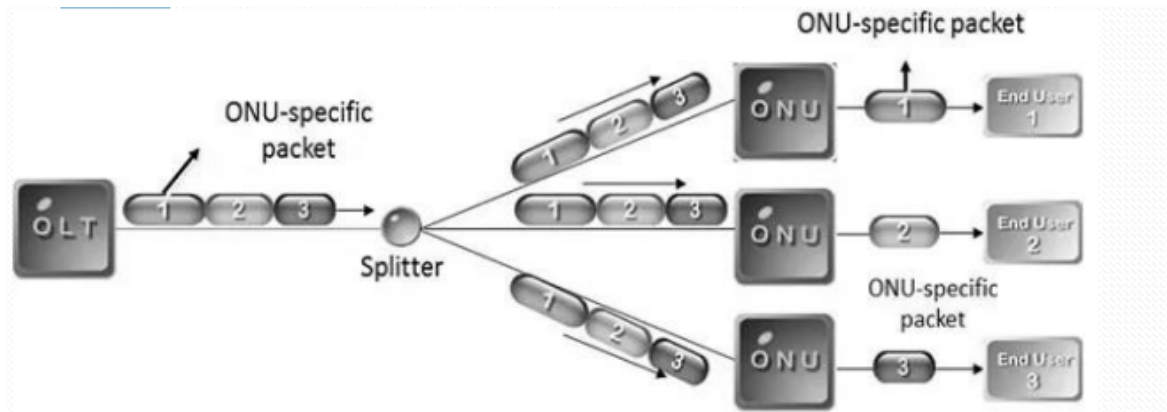


Características técnicas de una red PON

Entre la OLT y la ONT normalmente suele haber un Optical Splitter pasivo, encargado de dividir el cable de fibra en hasta 64 o 128 fibras individuales de manera que los usuarios puedan compartir el elevado ancho de banda de las conexiones de fibra y las compañías puedan ahorrarse gastos de infraestructura gracias a la multiplexación de GPON.

La **conexión descendente** es la que se realiza desde la OLT (ISP) a nuestra ONT (Home), se realiza en modo **Broadcast**, es decir, se envía a todas ellas todo el tráfico

generado por todos los usuarios que comparten la fibra de manera que sea la propia ONT la que filtre el tráfico y solo acepte el del usuario.



La **conexión ascendente**, desde la ONT a la OLT, utiliza TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo), controlando el canal y asignando ventanas de tiempo y un control de acceso para que el envío de los datos sea organizado.

- Todos los elementos que forman parte de la conexión, entre la OLT y la ONT, son **elementos pasivos**, es decir, elementos que no necesitan ningún tipo de alimentación (eléctrica, por ejemplo) por ejemplo la propia fibra óptica, los splitters, los repartidores y los conectores.
- El estándar GPON consigue aumentar la distancia máxima de enlace hasta 60 Km entre OLT y ONT sin apenas pérdidas y con el ancho de banda mucho mayor.
- Con GPON implica tener mucho cuidado en la instalación de empalmes de los cables de fibra óptica y los conectores ya que la más mínima suciedad o problema al empalmar con las fusionadoras puede dar lugar a una importante fuga o pérdida de velocidad.

Principal centro de conexión en Argentina

La conexión a Internet dentro de Argentina tiene un punto central ubicado en Las Toninas que queda en la costa atlántica de Buenos Aires y permite que todo el país se conecte a esta red. Es el lugar más cercano a la Ciudad de Buenos Aires que posee las características ideales: salida al mar con lecho marino arenoso que facilita las conexiones submarinas y dificulta que los cables se hundan, y poco tránsito de barcos, que presentan el principal riesgo para que un cable se corte.

Por las Toninas actualmente llegan SIETE cables de fibra óptica que permiten estas conexiones a Internet:

1. South America-1 (SAM-1) – América del Sur-1 de la empresa Telxius (Grupo Telefónica). Conecta Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile. 25.000kms.
2. South American Crossing (SAC) – Cruce Sudamericano de la empresa Cirion Technologies, Sparkle. Conecta Argentina, Brasil, Panama, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile. 20.000kms.
3. Bicentenario de Telecom Argentina y Antel Uruguay. Conecta Argentina y Uruguay. 250kms.

4. Malbec de la empresa Meta, Vtal conecta Argentina y Brasil. 2.600 kms.
5. Unisur de la empresa Telxius y Antel Uruguay conecta Argentina y Uruguay. 265 kms.
6. Tannat de la empresa Google y Antel conecta Argentina, Brasil y Uruguay. 2.000 kms.
7. Firmina de la empresa Google. Conecta Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Operando desde Abril 2024. 14.500kms

Asimismo, ARSAT tendió una fibra óptica submarina para atravesar el Estrecho de Magallanes y conectar Tierra del Fuego, 40 KMS.

Resumen

Es la única tecnología que cumple todos los requisitos actuales y futuros respecto de las proyecciones de ancho de banda y velocidad.

- Mayor alcance.
- Vida útil de mayor duración.
- Inmunes a interferencias electromagnéticas.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Mayor fiabilidad.
- Flexibilidad y escalabilidad de red.

Cableado estructurado

Se refiere a la **distribución y organización de todos los componentes que conforman una red**, ya sean cables, conectores, dispositivos de conexión.

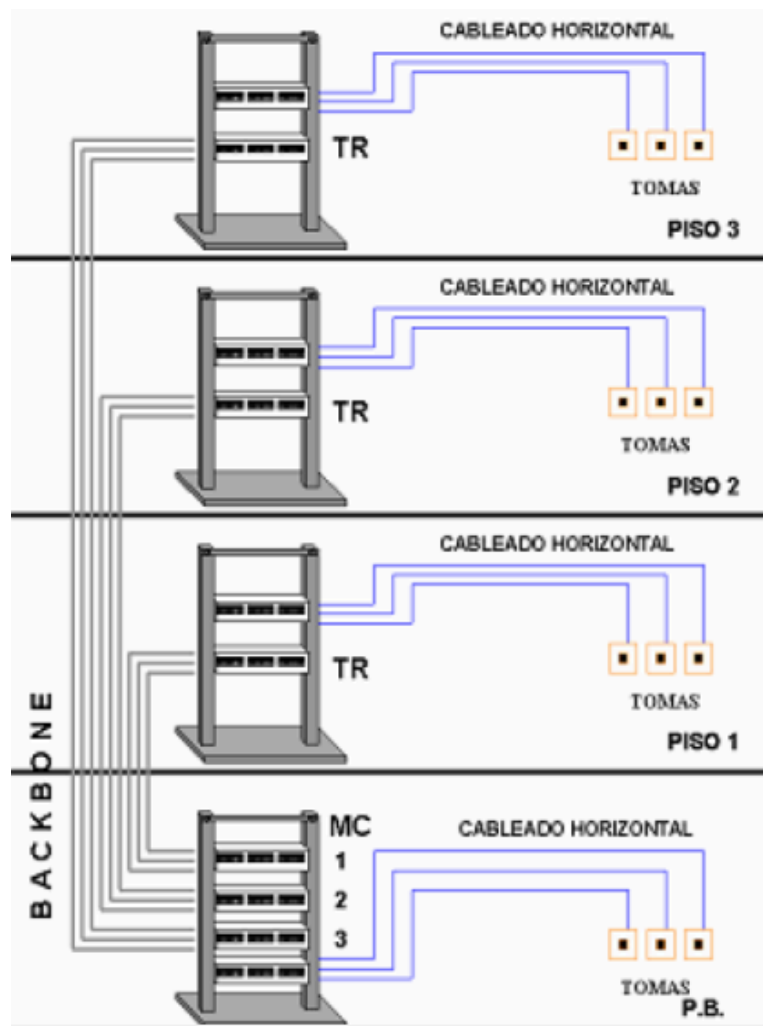
Entre las ventajas del cableado estructurado podemos citar:

- Organización / Optimización
- Seguridad
- Flexibilidad (expansiones o modificaciones)
- Normalización / Estandarización
- Reducción de costos de instalación y bajo mantenimiento

La instalación del cableado estructurado tiene un gran impacto en la calidad, la fiabilidad y la flexibilidad futura de la red de datos.



Ejemplo cableado estructurado en topología estrella



Instalación

Una buena instalación debería seguir los siguientes pasos:

1. Elegir la localización y el entorno.
 - Conocer las necesidades del usuario.
 - Conocer las necesidades futuras de la organización.
 - Conocer el entorno.
2. Relevar y analizar el mapa del cableado.
 - Guiarse con el plano de instalaciones.
 - Número de ambientes.
 - Medir las distancias de ambientes, alturas de techos.
 - Analizar los lugares por donde y como pasan los cables.
 - Relevar si el equipamiento existente es adecuado.
 - Número de usuarios a instalar.
 - Localización de habitación para equipos.
 - Identificar: Fuentes de interferencia electromagnética o vibraciones.
 - Relevar la iluminación, consumos eléctricos.

→ Hay sistemas de Prevención de incendios.

3. Cálculo de los materiales necesarios.

Es de vital importancia realizar un buen cálculo de los materiales necesarios para el cableado y el tiempo que llevará instalar el mismo. Un error en los cálculos nos hará perder dinero.

4. Instalación del cableado y accesorios.

Colocación de cable canales, tendido de los cables, y colocación de conectores. Etiquetado. Esta última fase es llevada a cabo por técnicos especializados.

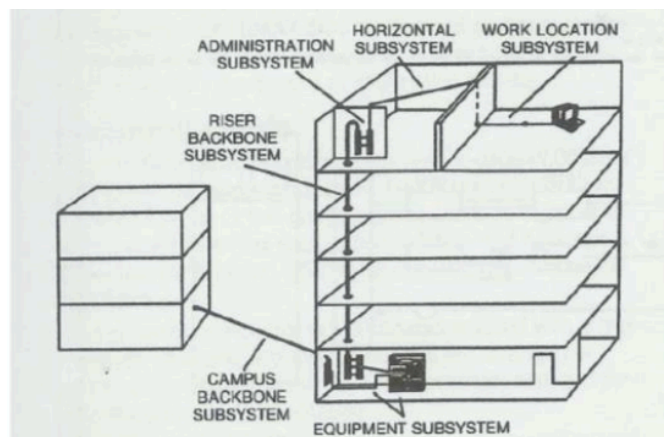
5. Probar y certificar el funcionamiento del cableado.

En algunos casos realizar una certificación del cableado. Prueba del mismo por empresas especializadas dedicadas a tal fin. El uso de Pentascanners, testers digitales o analógicos.

6. Documentar la red de datos.

Elementos

Estándar EIA/TIA 568-D



Es la norma de Cableado Estándar de Telecomunicaciones para edificios comerciales. Sus objetivos son:

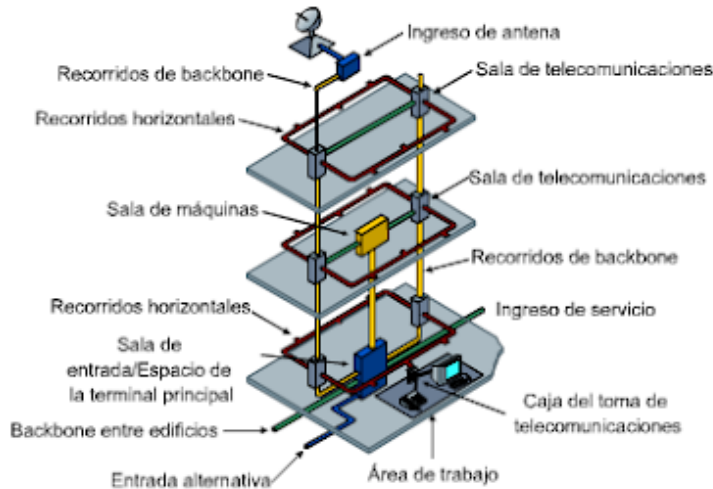
- Especificar un sistema de cableado genérico.
- Especificar requisitos de componentes.
- Definir las distancias mínimas y máximas del cableado.
- Configurar los conectores.
- Definir la topología.
- Especificar las interfaces de conexión.

Además de los componentes, la norma describe cada una de las partes estructurales que componen este tipo de sistema de cableado.

Son las siguientes en su orden de aparición:

- Área de trabajo (WA)
- Cableado horizontal.
- Cuarto de telecomunicaciones/IDF

- Cableado vertical.
- Cuarto de equipos (TA)/MDF
- Entrada al edificio.



Instalación de entrada: se define como el lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio y/o dónde llegan las canalizaciones de interconexión con otros edificios de esta. Las “instalaciones de entrada” pueden contener dispositivos de interfaz con las redes públicas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

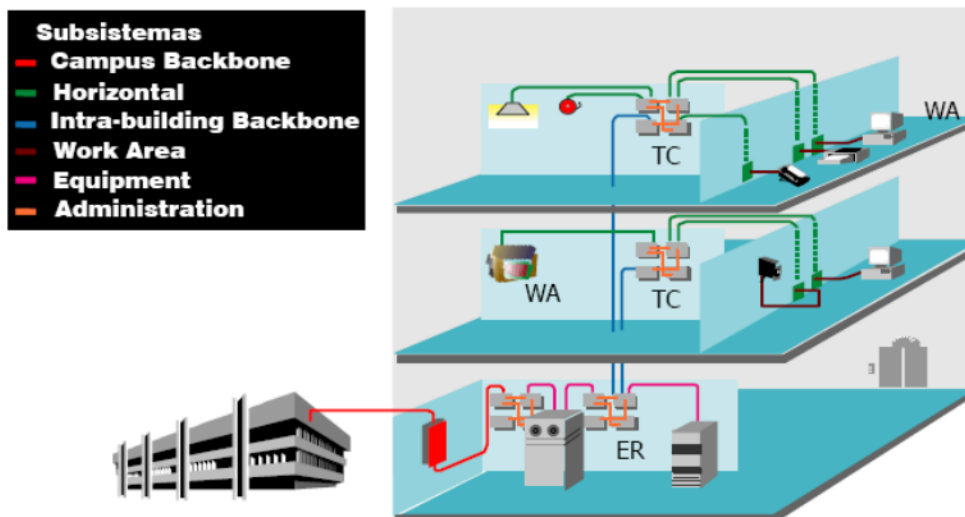
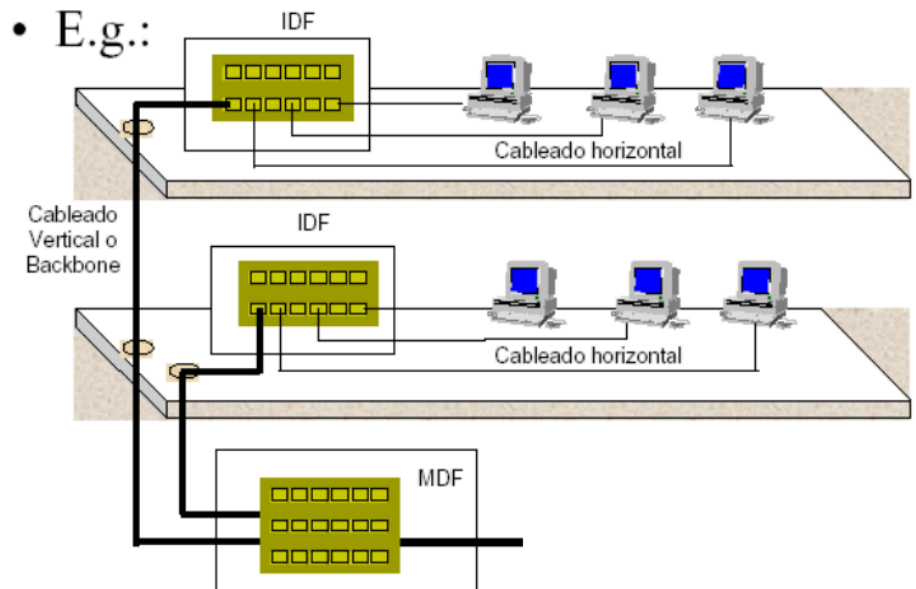
Área de trabajo: son los usuarios o estaciones de trabajo.

Cuarto de telecomunicaciones / IDF (Intermediate Distribution Facility): Punto de conexión entre el cableado horizontal y cableado vertical. Es donde se sitúan los racks, equipos rackeables, patch pannels, switches, routers.

Cuarto de equipos / MDF (Main Distribution Facility): se define como el espacio dónde se ubican los equipos principales de telecomunicaciones comunes al edificio. Estos equipos pueden incluir equipos informáticos (SERVIDORES), centrales telefónicas (PBX), centrales de video, etc.

Cableado horizontal: permite la conexión entre las áreas de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.

Cableado vertical (backbone): permite la conexión entre los cuartos de telecomunicaciones y el cuarto de equipos principal.



Área de trabajo

El cableado del área de trabajo puede variar en su forma dependiendo de la aplicación.

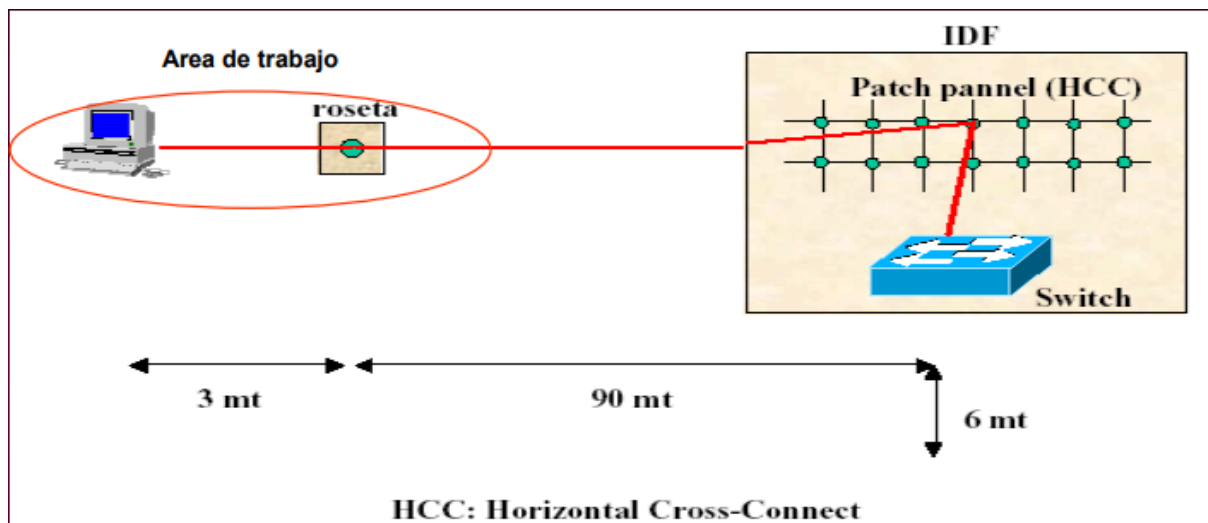
Cable de enlace de cobre (patch cord UTP)

- Tipo RJ-45 ubicados a los extremos del mismo. Puede tener protectores o botas.
- La categoría del cable de enlace debe ser igual o mayor a la categoría del cable utilizado en el cableado horizontal.
- La máxima longitud del patch cord es de 3 metros.

Cable de enlace de fibra óptica

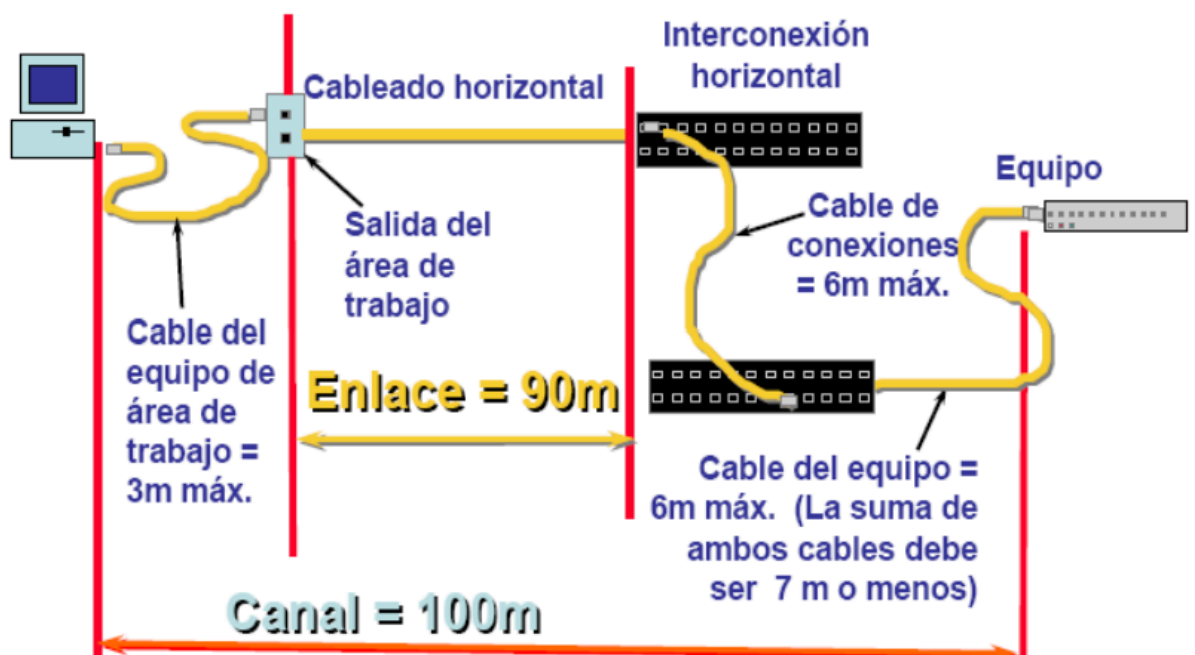
- Monomodo o multimodo de 2 o más fibras para interiores.
- Debe ser del mismo tipo que la utilizada en todo el sistema de cableado.

Cableado horizontal (100 m con UTP)

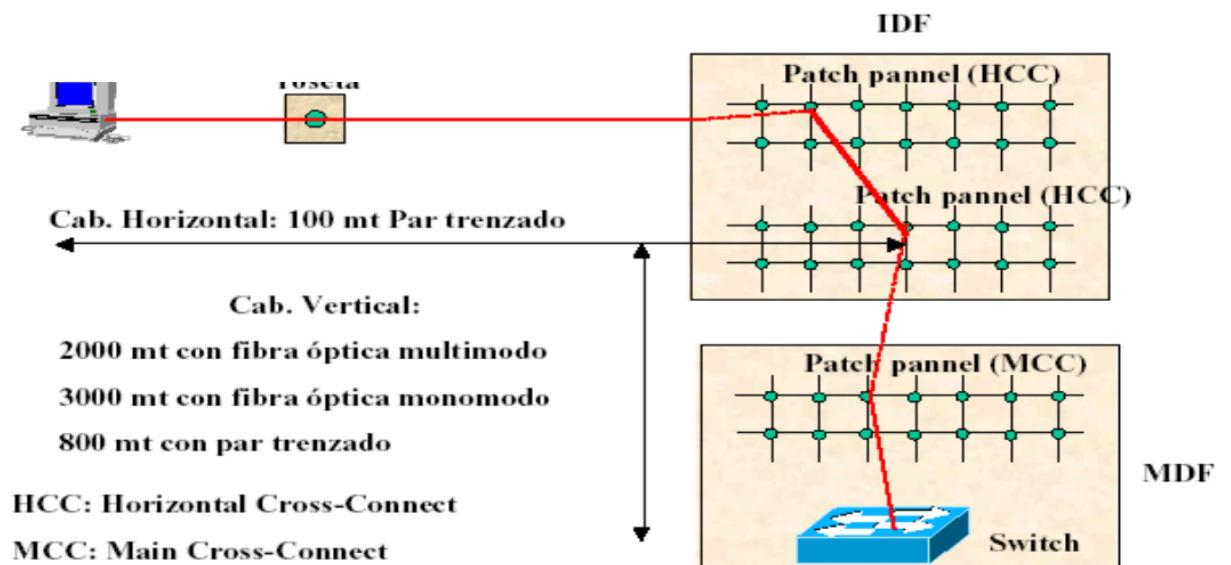


- Une el área de trabajo con el panel de conexiones en la habitación de telecomunicaciones (IDF).
- El panel de conexiones de una IDF generalmente se lo denomina HCC (Horizontal Cross Connect).

Cableado horizontal distancias máximas

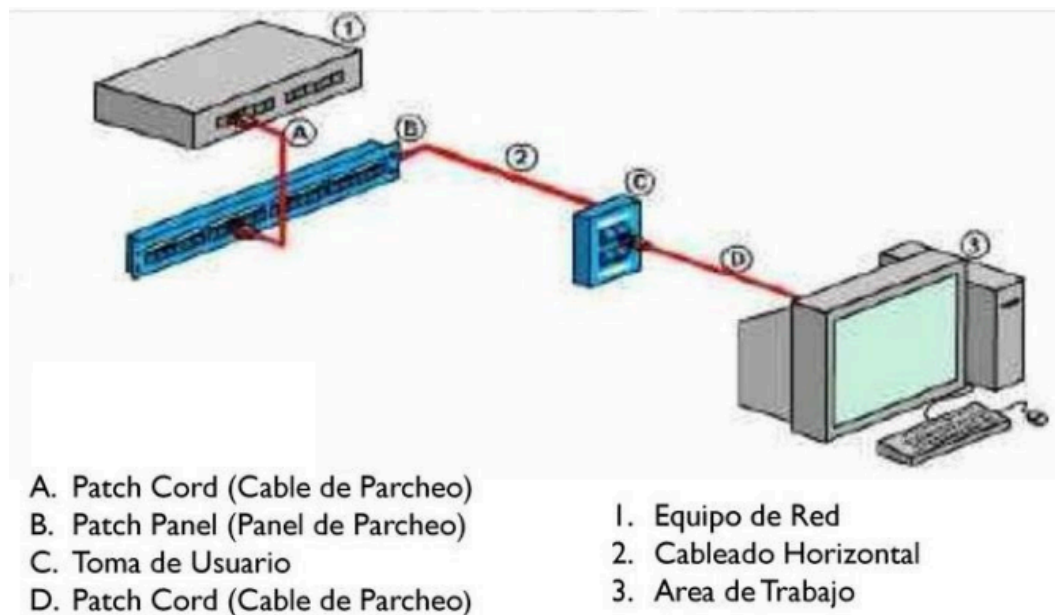


Cableado vertical



- Une los paneles de conexión de los IDF con el panel de conexión MDF.
- El panel de conexiones de un MDF generalmente se lo denomina MCC (Main Cross Connect).

Componentes principales

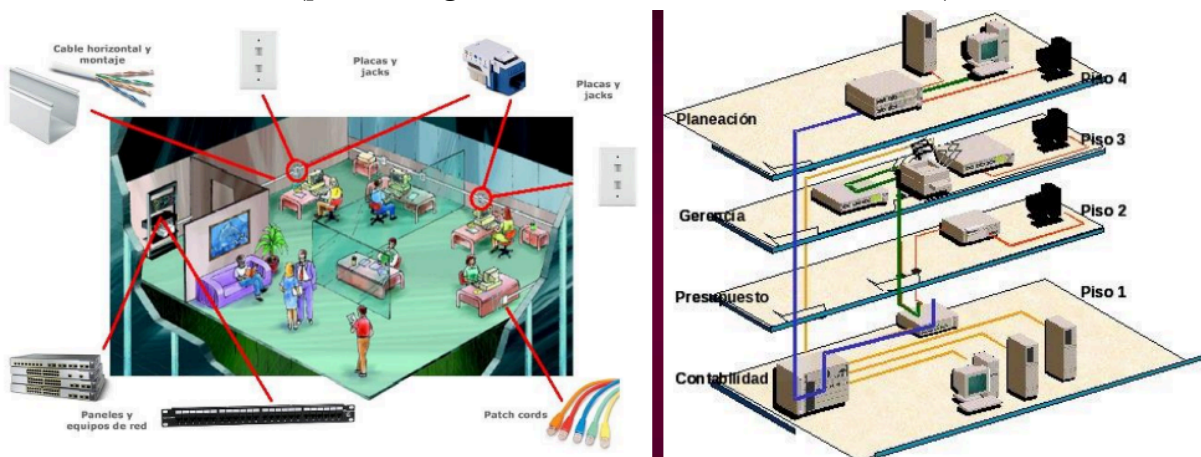




Paneles de Conexión (Patch panel o patchera): elementos pasivos que permiten conectar cables a otros dispositivos.

Elementos:

- Activos (switch, router).
- Pasivos (patchera, gabinetes, rosetas, conectores, cable).



Hardware de red

Servidores

Es la computadora más importante de la red, almacena archivos y aplicaciones, además controla los recursos de hardware dentro de la red.

Computadoras potentes que realizan tareas específicas en una red. Por ej. servidor de: archivos, aplicaciones, web, correo, proxy, DNS, Firewall, etc.

Modelo OSI y protocolos

2º parcial

Redes inalámbricas

Introducción

Comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo sin el uso de cables de interconexión. Ejemplo la telefonía móvil.

Una **red inalámbrica** de datos no es más que un conjunto de computadoras u otros dispositivos informáticos conectados entre sí mediante soluciones que no requieren cables de interconexión.

La tecnología inalámbrica está ocupando cada vez más y rápidamente las preferencias de todo tipo de usuario. Esta tendencia comenzó con la telefonía móvil y desde hace poco tiempo las computadoras también comenzaron a liberarse de sus ataduras. Cada vez son más los hogares, confiterías, aeropuertos, empresas que disponen de redes de datos inalámbricas.

Comparación

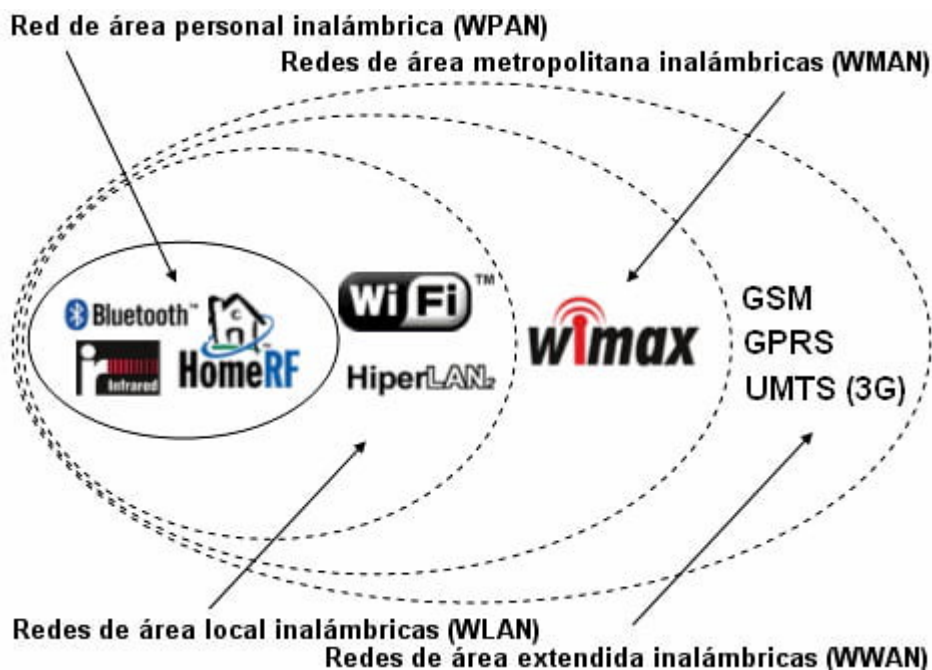
Red cableada	Red inalámbrica
Se requieren el uso de cables de interconexión entre equipos.	No se requieren el uso de cables de interconexión entre equipos. Uso de ondas electromagnéticas radiofrecuencia y rayos infrarrojos
Menor costo	Significativamente más cara la tecnología inalámbrica.
Proceso de instalación más lento. Menos flexibilidad. Menor escalabilidad.	Proceso de instalación más simple, rápido y flexible. Más escalabilidad. Mayor desplazamiento, movilidad, comodidad
Mas ancho de Banda: de 10 Mbps a 40 Gbps.	Menor Ancho de banda: de 11 Mpbs a 9,6 Gbps.
Menor sensibilidad a ruidos e interferencias	Mayor sensibilidad a las interferencias.

Tipos de redes inalámbricas de datos

Los sistemas de comunicación inalámbrica se clasifican de acuerdo a su **alcance**, que es la distancia máxima a la que pueden situarse las dos partes de la comunicación inalámbrica.

WPAN	WLAN	WMAN	CELULAR
< 10 metros	Edificio - Campus	Ciudad	Región - Global
Bluetooth 802.15 ZigBee Z-Wave IrDA	Wi-Fi HomeRF HiperLAN	LDMS WiMAX	2G (GSM) 2,5G 3G/ 4G / 5G

1. Red inalámbrica de área personal o Wireless Personal Area Network (WPAN).
2. Red inalámbrica de área local o Wireless Local Area Network (WLAN).
3. Red inalámbrica de área metropolitana o Wireless Metropolitan Area Network (WMAN).
4. Red inalámbrica Global.



Estándares inalámbricos según alcance y velocidad de datos

WPAN (Área personal)

Son redes que **tienen una cobertura menor a 10 metros** y tienen como finalidad **conectar las computadoras o cualquier dispositivo personal** (PDA por ej.) con sus periféricos (impresoras, teclados, mouse, etc.), así como permitir una comunicación directa a corta distancia entre estos dispositivos. Entre estas tecnologías se encuentran: Bluetooth, Infrarrojo.

Bluetooth

- Creado para comunicar las computadoras o cualquier dispositivo personal con sus periféricos.
- Las comunicaciones se llevan a cabo mediante el modelo Maestro/Esclavo. Una terminal maestro puede comunicarse hasta con siete esclavos simultáneamente. Con este sistema un maestro puede conectarse con un máximo de 256 esclavos, donde sólo son siete las comunicaciones activas. A esta relación maestro/esclavo se le llama **piconet**.
- Bluetooth usa **FHSS** (Espectro expandido por salto de frecuencia) en bandas de frecuencias de 2.4 GHz. Puede transmitir voz y datos.
- Los objetos sólidos no suponen ningún obstáculo para la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Infrarrojo

- Es un tipo de radiación electromagnética invisible al ojo humano.
- Los sistemas de comunicación infrarroja se basan en la emisión y recepción de haces de luz infrarrojos. Los mandos de aparatos domésticos (TV, video, etc..) usan este sistema.
- Esta tecnología es de bajo costo e inmune a interferencias de sistemas de radio de alta frecuencia. Sus desventajas son el corto alcance y que no pueden traspasar objetos.

WLAN (Área local)

Son aquellas redes que tienen un **alcance de unos cientos de metros**. Están pensadas **para crear un entorno de red local de computadoras en un mismo edificio o grupo de edificios cercanos**. Entre estas tecnologías se encuentran: Wi-Fi, HomeRF, HiperLAN.

Wi-Fi

- Es el sistema normalizado (que usan todos los fabricantes) por IEEE , con el nombre 802.11b. A esta norma se la conoce como Wi-Fi o Wireless Fidelity o Fidelidad Inalámbrica.
- Se pueden establecer comunicaciones a una velocidad de 11Mbps, en varios cientos de metros y las versiones más recientes permiten alcanzar los 9,6 Gbps.

HomeRF

- En 1998 se creó el grupo de trabajo **HomeRF** (Home Radio Frequency , Radiofrecuencia del Hogar) con el objetivo de desarrollar y promover un sistema de red inalámbrica para el hogar.

- Actualmente utiliza el protocolo SWAP (Shared Wireless Access Protocol o Protocolo de acceso compartido inalámbrico) versión 2.0. Trabaja en banda de frecuencia de 2.4 GHz, con el sistema FHSS como el que usa Bluetooth.
- La versión 2.0 transmite a velocidades de 10 Mbps y un alcance de 50 mts.

HiperLAN

- Significa **High-Performance Radio Local Area Network**, Red de Área Local de Radio de Alto Rendimiento. Su objetivo es conseguir un estándar de red local inalámbrica vía radio.
- La primera versión fue HiperLAN/1 (1996) que trabajaba en banda de frecuencias de 5 GHz y velocidad de 24 Mbps.
- En año 2000, se crea HiperLAN/2 que ofrece velocidades de transmisión de 54 Mbps con un sistema de frecuencias entre 5,2 GHz y 5,7 GHz.
- Este sistema aún no alcanza el éxito comercial deseado, a pesar de estar promovido por empresas como Nokia, Dell, Ericsson.

WMAN (Área metropolitana)

Son aquellas redes que tienen un **alcance de unos cientos de metros hasta varios kilómetros**. El objetivo es **cubrir el área de una ciudad o entorno metropolitano**. Entre estas tecnologías se encuentran: LMDS y WiMAX.

LMDS

- El protocolo LDMS (Local Multipoint Distribution Service, Servicio Local de Distribución Multipunto), es una tecnología inalámbrica vía radio para comunicación entre puntos fijos. El rango de frecuencias usado varía entre 2 y 40 GHz.
- Usa un transmisor central que emite señal de radio hasta 5 kms. Las antenas receptoras de los edificios deben tener una visibilidad directa con el transmisor central.

WiMAX

- WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperatividad mundial para accesos microondas).
- Basada en el estándar IEEE 802.16 (acceso inalámbrico de banda ancha). Esta tecnología permite crear redes inalámbricas metropolitanas de banda ancha.
- Permite la conexión entre dispositivos que no se encuentren en la misma línea de visión.
- Permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales)

Redes inalámbricas globales

Los sistemas de cobertura global que existen son los sistemas de telefonía móvil. Los primeros sistemas de telefonía móvil eran analógicos, muy limitados para transmitir datos (1G). A principios de años 90 nacen los primeros sistemas digitales con posibilidades de transmitir datos. A estos sistemas se los conoce como sistemas de telefonía celular de Segunda Generación (2G), este es el caso de GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global para Comunicaciones Móviles).

4G

Está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. Tiene la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo costo posible.

5G

Es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica, el Internet que utilizan dispositivos como los teléfonos móviles para permitir conectarte a la red en cualquier sitio.

La idea detrás de este desarrollo es la de permitirte llamar por teléfono, escribir como hasta ahora, y sobre todo, navegar por Internet a una velocidad muchísimo más alta que la actual, todo ello mientras se permite que más dispositivos se estén conectando al mismo tiempo, cada vez cada vez más desarrollado *Internet de las Cosas*.

La velocidad del nuevo estándar será muchísimo más rápida. Lo más importante todavía es la disminución de la latencia. La **latencia** es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de la red, el tiempo que dura en llegar una acción desde que la realizas hasta que se consume. Actualmente existen latencias ya de por sí reducidísimas, pero el 5G promete bajarlas a entre 1 y 2 milisegundos. Esto quiere decir que las interacciones con Internet o la nube serán casi instantáneas.

El 4G sirvió para conectar personas entre ellas, y el 5G es un nuevo salto que permitirá "conectar personas con todo lo que nos rodea", impulsando ya no sólo las comunicaciones, sino otros sectores como la automoción, la medicina, la salud o los hogares (IOT).

Tecnología Wi-Fi

En 1999 se creó la asociación internacional WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Alianza de Compatibilidad Ethernet Inalámbrica) cuyo objetivo

fue crear una marca para fomentar el uso de la tecnología inalámbrica y certificar la compatibilidad entre productos WLAN basados en la especificación **IEEE 802.11b**.

Desde el año 2000 esta alianza certifica la interoperabilidad de equipos según la norma **802.11b** bajo la marca de **Wi-Fi** (Wireless Fidelity, Fidelidad Inalámbrica). El logotipo Wi-Fi CERTIFIED indica que el producto ha cumplido con rigurosas pruebas de interoperabilidad, para asegurar que aquellos de diferentes proveedores operen de manera adecuada en conjunto. Otra de las actividades de esta alianza involucra el trabajo activo en la creación de nuevos y más robustos estándares de seguridad, como WPA (Wi-Fi Protected Access), así como la proliferación de hotspots (lugares públicos como cafeterías, hoteles y aeropuertos en donde el acceso WLAN está disponible, usualmente bajo alguna tarifa). La norma 802.11b ofrece una velocidad de transmisión de 11 Mbps en banda de frecuencia 2.4GHz

Transmisión de datos

El estándar 802.11 define varios métodos y tecnologías de transmisión para implantaciones de LAN inalámbricas. Este estándar no sólo engloba la tecnología de radiofrecuencia sino también la de infrarrojos. Asimismo, incluye varias técnicas de transmisión como:

- Modulación por saltos de frecuencia (FHSS) : (2.4GHz - 1 a 2 Mbps - 802.11) Espectro de extensión de secuencia directa.
- (DSSS) : (2.4GHz - 11 Mbps - 802.11b) Multiplexación por división en frecuencias ortogonales.
- (OFDM): (5GHz - 300Mbps - 802.11n)

DSSS

Funciona transmitiendo simultáneamente por varias frecuencias diferentes. De esta forma, se incrementa la probabilidad de que los datos transmitidos lleguen a su destino. Además, los patrones de bits redundantes, llamados “chips”, se incluyen en la señal. En cualquier momento, se reciben partes de la señal simultáneamente en las distintas frecuencias en el receptor. Para poder recibir y decodificar la señal completa de modo satisfactorio, la estación receptora debe conocer el patrón de decodificación correcto.

FHSS

Es la segunda técnica importante de transmisión de espectro de extensión, divide la banda de frecuencias en una serie de canales y transmite la información saltando de un canal a otro de acuerdo a un patrón de saltos conocidos por el emisor y receptor.

OFDM

Divide el ancho de banda en subcanales más pequeños que operan en paralelo. De esta forma consigue mayor velocidad de transmisión de 6 Mbps a 54 Mbps.

Estándares

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) fomenta el desarrollo de estándares que suelen convertirse en normas nacionales e internacionales. Lo mismo que el estándar 802.3 define Ethernet en el entorno cableado, el IEEE ha definido un conjunto de estándares para el entorno de la gestión de las redes inalámbricas, bajo la denominación **802.11**.

Estándares inalámbricos	Extensiones de Estándares Inalámbricos
802.11	802.11e
802.11b	802.11i
802.11g	802.11d
802.11a	802.11f
802.11n	802.11h
802.11ac	
802.11ax	

Compatibilidad entre Wi-Fi y Ethernet

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir las capas física y enlace (MAC) de la norma IEEE 802.3 (Ethernet). Esto significa que una red Wi-Fi se diferencia de una red Ethernet, en la forma como los computadores o terminales acceden a la red; el resto es idéntico de acuerdo al modelo OSI. Por lo tanto, una red local inalámbrica 802.11 es totalmente compatible con los servicios de red local de cable 802.3 (Ethernet).

Estándares Inalámbricos

802.11n (también conocido como Wi-Fi 4)

Ancho de banda máximo de hasta 300 Mbps. Velocidad teórica 600 Mbps. El estándar 802.11n existe tanto en la banda de 2.4 GHz: 802.11 b/g/n, así como en la de 5 GHz: 802.11 a/n. El modo de operación PCO (Phased Co-existence Operation) le permite a 802.11n cambiar dinámicamente el canal de operación de 40 MHz a 20 MHz mientras se comunica con equipos 802.11 a/b/g y dispositivos 802.11n, lo cual se traduce en compatibilidad retroactiva a 802.11 a/b/g. Modulación de OFDM.

802.11ac (también conocido como Wi-Fi 5)

Es una mejora a la norma IEEE 802.11n, se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013, y finalmente aprobada en enero de 2014. Velocidad de transferencia de 433 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 7000 Mbps. Opera dentro de la banda de 5 GHz, amplía el ancho de banda hasta 160 MHz (40 MHz en las redes 802.11n).

802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6)

Rendimiento mejorado. 600 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 10.000 Mbps. Cuadruplicando la velocidad real frente a Wi-Fi ac gracias a la utilización más eficiente del espectro. Mayor fiabilidad y un menor consumo de energía de los dispositivos que

la utilicen. Más espectro total, dando mayor capacidad de dispositivos conectados, diseñado para funcionar en las bandas actuales de 2,4 GHz y 5 GHz, especialmente en escenarios de despliegue densos o muy concurridos. Para lograr esas mejoras, 802.11ax implementa varias tecnologías multiusuario que han sido tomadas de la industria de las telecomunicaciones celulares, es decir, MU-MIMO y OFDMA, técnicas que mejoran en gran medida la capacidad y el rendimiento al permitir más conexiones simultáneas y un mejor uso del espectro.

802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6)

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) es una tecnología que incrementa la cantidad de datos que se puede enviar y recibir de forma simultánea con WiFi. Ofrecen menor latencia cuando son muchos los dispositivos que quieren acceder al router. De forma sencilla, hasta ahora, cuando un router enviaba información a un dispositivo, hacía uso de todo el ancho de banda del canal, independientemente del tipo de datos o la cantidad de información que se necesitaba transmitir. Con la tecnología OFDMA, esos canales se pueden subdividir a su vez para ofrecer paso a diferentes clientes o dispositivos, consiguiendo así esa deseada menor latencia y mejor eficiencia de la red WiFi cuando son muchos los dispositivos que quieren usarla.

802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6E)

La «E» de Wi-Fi 6E corresponde a “Extendido”. Se le agrega la banda de 6 GHz al Wi-Fi 6. Se añade 1,2 GHz más, abarcando hasta los 7,125 GHz. Con la ampliación del espectro de banda a 6 GHz se ganan canales adicionales de comunicación. De esta forma hay suficiente espacio para transmisiones simultáneas y se administra mejor la conexión para evitar o minimizar las congestiones y hacer que incluso con muchas conexiones de muchos dispositivos la conectividad no se vea degradada. Además, gracias a que disponible de un mayor número de canales en las bandas más propicias para transmitir grandes cantidades de datos, esta Wi-Fi 6E ofrece una mayor velocidad con un incremento teórico del 30%. Resumiendo, Wi-Fi 6E amplía las capacidades de la Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz para ofrecer mayor capacidad, canales más amplios, menos interferencias y mayor velocidad.

802.11be (también conocido como Wi-Fi 7)

Este será el próximo gran estándar para nuestros dispositivos más actuales, aterrizando bajo la promesa de ofrecer un gran salto en velocidad y una importante mejora en el ancho de banda. Más rápido, con menor latencia. Wi-Fi 7 funciona con un sistema de conectividad basado en triple banda real, siendo compatible con las de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, pero a diferencia de las versiones anteriores del estándar será posible utilizar varias de ellas de forma simultánea. Para poder hacer uso de múltiples bandas al mismo tiempo Wi-Fi 7 utiliza la tecnología denominada Multi-Link Operation (MLO), un sistema que además de agrupar bandas de frecuencia y canales para lograr más velocidad, es capaz de reducir la latencia e incrementar la estabilidad de las comunicaciones. Wi-Fi 7 también duplica el ancho de banda y la velocidad con respecto a los estándares anteriores. Para ello maximiza el ancho de banda del canal, aumentando desde los 160 MHz de Wi-Fi 6/6E hasta unos destacables 320 MHz. Esto

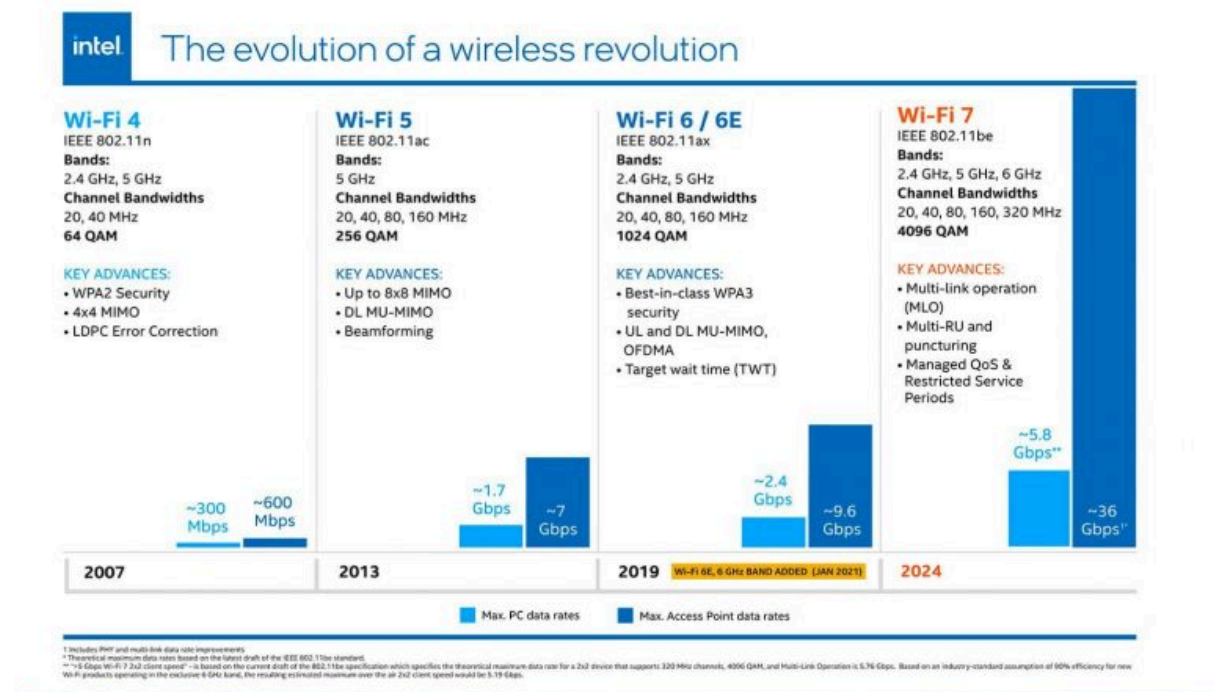
permite ofrecer velocidades máximas que superan los 40 Gbps, lo que se traduce en un aumento de cuatro veces con respecto a WiFi 6E.

802.11be (también conocido como Wi-Fi 7)

El estándar también cuenta con una modulación mejorada. Así, WiFi 7 adopta el nuevo esquema de modulación 4096-QAM, lo que permite transportar 12 bits en lugar de 10 bits, logrando un aumento del 20% con respecto al sistema 1024-QAM de WiFi 6. Tecnología Multi-RU: WiFi 7 permite asignar múltiples unidades de recurso (RU) a un solo usuario para alcanzar una mayor eficiencia en la transmisión de datos. Hasta ahora cada usuario solo podía enviar o recibir datos en una unidad de recurso asignada. Ahora podrá hacerlo en varias de ellas al mismo tiempo. También se ha mejorado el sistema MIMO (multiple input, multiple output) ya presente en protocolos anteriores pasando de 8 flujos de datos a un total de 16. Con ello se ofrecen mayores tasas de transferencia, más cobertura, más cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo y una red en general más estable.

802.11bn (Se viene desarrollando Wi-Fi 8 - 2028)

Características que tendrá el próximo Wi-Fi 8 Conexiones Wi-Fi sin interrupciones Menos latencia y jitter (variación de latencia) Más fiabilidad cuando hay varios puntos de acceso Ahorro de energía Velocidad inalámbrica mayor usando bandas de frecuencias muy altas para poder tener anchos de canal más grandes. Mejorar el posicionamiento de personas por Wi-Fi. Se sigue avanzando en el “Wi-Fi Sensing”, es decir, poder localizar a personas dentro y la cobertura de los diferentes puntos de acceso Wi-Fi.



intel **Wi-Fi 7** – More lanes and a wider VIP highway

Wi-Fi 7 **doubles available bandwidth** compared to Wi-Fi 6E, with three super-wide 320 MHz channels on the dedicated 6 GHz band, in addition to all of the channels on the legacy 5 GHz and 2.4 GHz bands.



More densely packed cargo

When combined with the new 320 MHz channel bandwidths, 4K QAM delivers 2.4X faster speeds than Wi-Fi 6, with PC users experiencing maximum speeds over 5 Gbps**.



1.9 Gbps Wi-Fi 7 2x2 client speed is based on the current draft of the IEEE 802.11be specification which specifies the theoretical maximum data rate for a 2x2 device that supports 320 MHz channels, 4K QAM and Multi-link Operation is 1.9 Gbps. Based on an industry standard assumption of 80% efficiency for new Wi-Fi products operating in the exclusive 6 GHz band, the resulting estimated maximum over the air 2x2 client speed would be 1.5 Gbps.

intel **Wi-Fi 7** – More reliable connections for low latency applications

Multi-link Operation ensures high-priority data get transmitted without delay. Assign data flows based on application requirements, such as VR/AR or industrial IoT.

Enhanced Multi-Link Single-Radio (eMLSR)

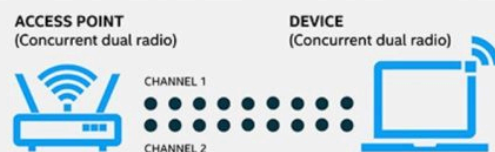
Wi-Fi client is available on two channels. Access Point and Client can exchange packets on the free channel improving reliability and reducing latency even in signal-dense environments.



OR

Multi-Link Multi-Radio (MLMR)

Connect simultaneously on two channels for higher speeds and reduced latency

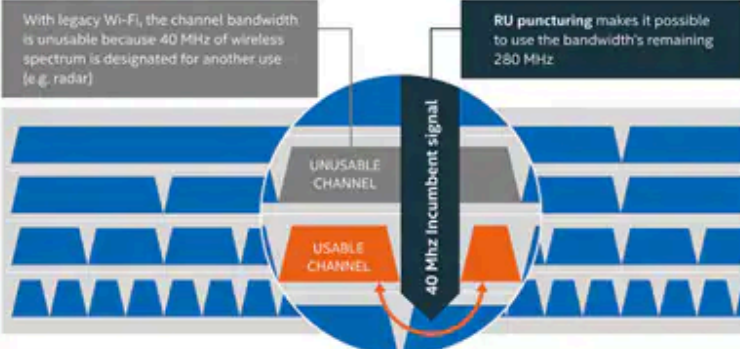




Wi-Fi 7 – More efficient use of scarce channel spectrum

Multi-RU & Puncturing

Multi-RU segments a wide channel bandwidth into small units and enables “puncturing” of the channel so it can be used without conflicting an incumbent signal particularly in restricted portions of the 5 & 6 GHz bands.



Multi-RU (Resource Units)

Supports different combinations for channels of these bandwidths: 60 MHz, 120 MHz, 200 MHz, 240 MHz, 280 MHz.

Multi-RU in 160 MHz channel

40 MHz	40 MHz	80 MHz	80 MHz
80 MHz	80 MHz	40 MHz	40 MHz
80 MHz	80 MHz	40 MHz	40 MHz

Puncturing

Supports incumbent signal channel bandwidth as narrow as 20 MHz.

Extensiones de Estándares Inalámbricos

802.11e

Su objetivo es proporcionar soporte de QoS (Calidad de Servicio) para aplicaciones de redes LAN. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11. La finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados de QoS para aplicaciones de datos, voz y video.

802.11i

Se refiere al objetivo más frecuente del estándar 802.11, la seguridad y autenticación. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11 Proporciona una alternativa a la Privacidad Equivalente Cableada (WEP) con nuevos métodos de encriptación y procedimientos de autenticación. IEEE 802.1x constituye una parte clave de 802.11i.

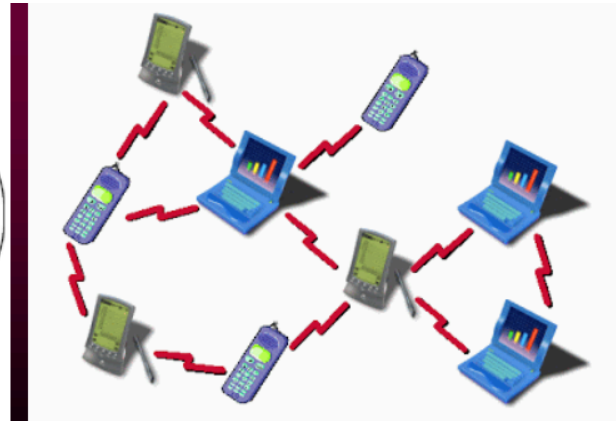
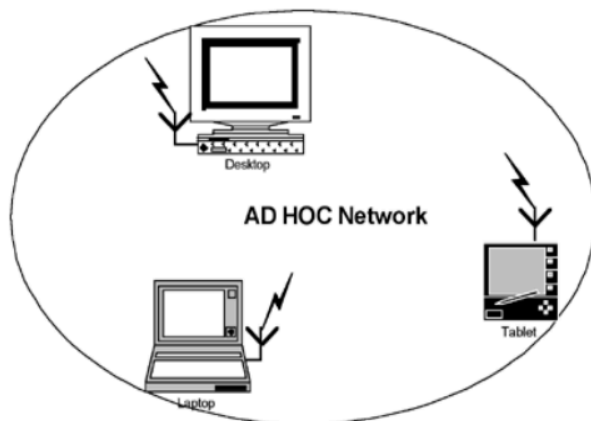
802.11d

Constituye un complemento al nivel de control de Acceso al Medio(MAC) en 802.11 para proporcionar el uso, a escala mundial, de las redes WLAN del estándar 802.11. permitirá a los puntos de acceso comunicar información sobre los canales de radio admisibles con niveles de potencia aceptables para los dispositivos de los usuarios. 802.11f Su objetivo es lograr la interoperatividad de Puntos de Acceso (AP) dentro de una red WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro e Puntos de Acceso (AP) dentro de una red y el intercambio de información entre dichos Puntos de Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de acceso a otro. 802.11h El objetivo es mejorar la gestión del espectro radioeléctrico. Los reglamentos para la banda de 5 GHz requieren que los productos tendrán control de la potencia de transmisión (TPC) y selección de frecuencia dinámica (DFS).

Topologías

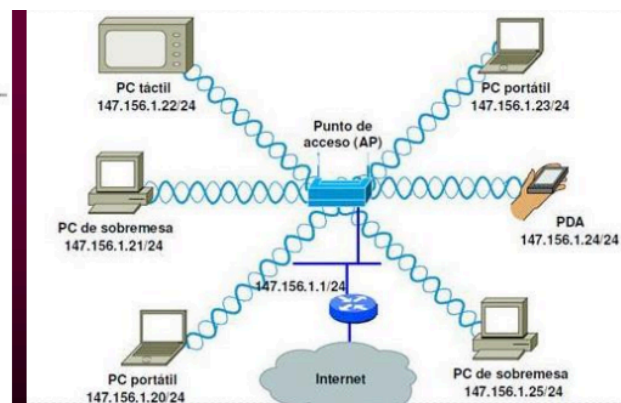
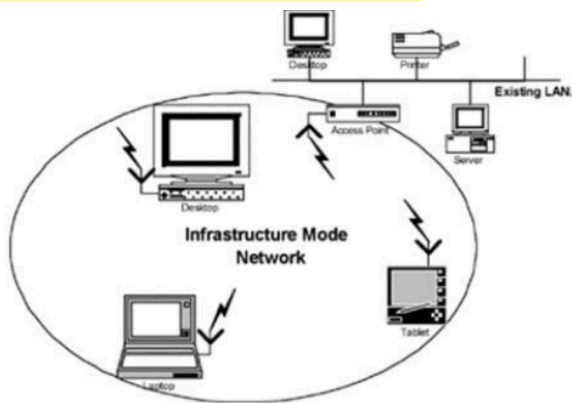
IBSS/Topología Ad-Hoc

Cada dispositivo se puede comunicar directamente con todos los demás. Cada nodo forma parte de una red Peer to Peer o de igual a igual, para lo cual sólo vamos a necesitar el disponer de un SSID (Identificador de conjunto de servicios) igual para todos los nodos y no sobrepasar un número razonable de dispositivos que hagan bajar el rendimiento. No hay un punto de acceso central que coordine la red.



BSS/Topología infraestructura

Existe un **nodo central** (Punto de Acceso o Access Point) que sirve de enlace para todos los demás dispositivos de la red (Tarjetas de Red Wifi). Su función es encaminar las tramas hacia una red convencional o hacia otras redes distintas (actúa como pasarela). Para poder establecer la comunicación, todos los nodos deben estar dentro de la zona de cobertura del AP.

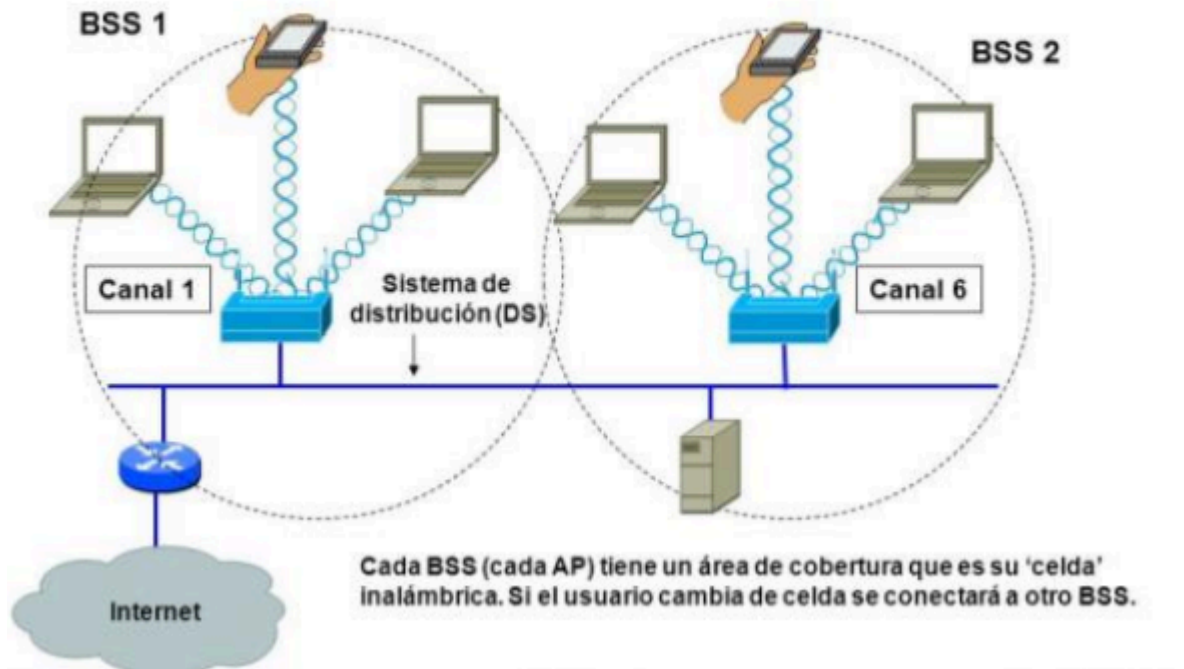


ESS/Topología Infraestructura Extendida

Permite crear una red inalámbrica para más de un punto de acceso. Se extiende la cobertura de la red. Una red ESS está formada por varias redes BSS.

Un ESS formado por dos BSS

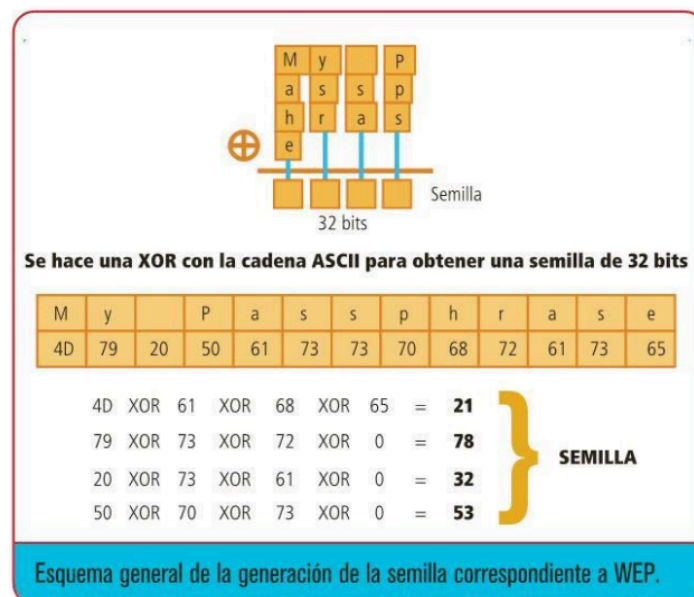
El DS (Distribution System) es el medio de comunicación entre los AP. Normalmente es Ethernet, pero puede ser cualquier medio. Siempre debe haber conectividad a nivel 2 entre los APs que forman el ESS.



Seguridad

Protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy ó Privacidad Equivalente a Cableado)

- Permite cifrar la información que se transmite
- Proporciona cifrado a nivel 2.
- Se basa en dos componentes para cifrar las tramas que circulan por la red: el algoritmo de cifrado RC4 y el algoritmo de chequeo de integridad CRC.



Protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access - Acceso Protegido Wi-Fi)

- Creado para corregir las deficiencias del sistema WEP.
- Implementa la mayoría del estándar IEEE 802.11i
- Implementación del Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP - Temporal Key Integrity Protocol), que cambia claves dinámicamente a medida que el sistema es utilizado.
- Mejora la integridad de la información cifrada. WPA implementa un código de integridad del mensaje (MIC - Message Integrity Code), también conocido como "Michael".
- Además, WPA incluye protección contra ataques de "repetición" (replay attacks), ya que incluye un contador de tramas.

Protocolo WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2)

- WPA2 es la versión certificada del estándar 802.11i.
- Utiliza el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard). Este algoritmo usa el esquema de cifrado por bloques para realizar la encriptación.

Protocolo WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3 - Acceso Protegido Wi-Fi 3)

- Las redes WPA3 podrán impedir que los dispositivos que solo soportan WPA2 se conecten, aunque en un principio lo más seguro es que prime el modo transicional, que permite la conexión de dispositivos tanto WPA2 como WPA3.
- Cifrado: pasa a usar una clave de 192/256 bits. Cuanto mayor es la clave de cifrado, más difícil es romperlo.
- WPA3 es más seguro. Está protegido contra estos intentos de fuerza bruta.
- Nuevo modo de configurar y conectar a la red dispositivos que no tienen pantalla ni botones físicos.

Cuadro comparativo

	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Año salida	1997	2003	2004	2018
Cifrado	RC4	TKIP con RC4	AES-CCMP	AES-CCMP y AES-GCMP
Tamaño de clave	64 y 128 bits	128 bits	128 bits	192 y 256 bits
Tipo de cifrado	Flujo	Flujo	Bloque	Bloque
Autenticación	Sistema abierto y clave compartida	Clave precompartida (PSK) y 802.1x con variante EAP	Clave precompartida (PSK) y 802.1x con variante EAP	Simultaneous Authentication of Equals (SAE) y 802.x con variante EAP

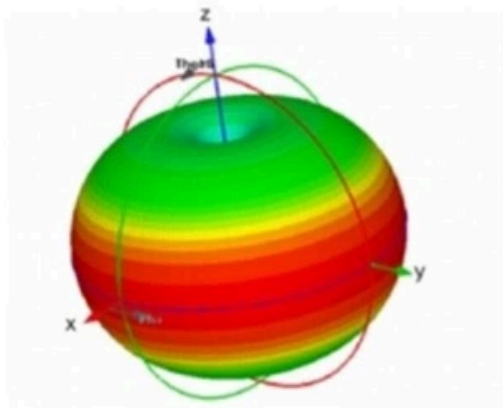
Resumen

- Habilitación encriptación Protocolo WEP: (Wired Equivalent Privacy).

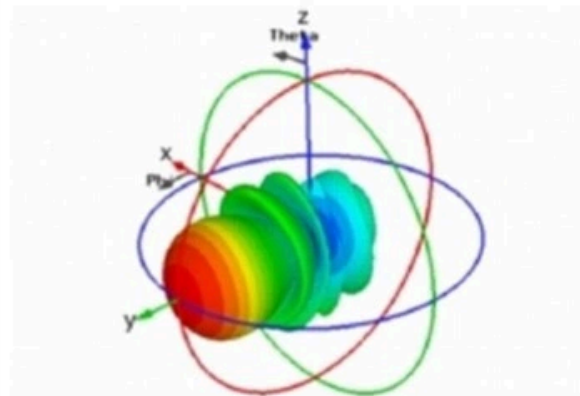
- Habilitación encriptación Protocolo WAP: (Wi-Fi Protected Access - Acceso Protegido Wi-Fi).
- Habilitación encriptación Protocolo WAP2: (Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2).
- Filtrado de direcciones MAC. Ocultar Desconexión de la difusión de nombres de redes (SSID).
- Cambio periódico de las claves de encriptación.

Antenas

Antena Direccional	Antena Omnidireccional	Antena Sectorial
		



Omnidireccional



Direccional

Antenas direccionales

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance, actúa de forma parecida a un foco de luz que emite un haz concreto y estrecho pero de forma intensa (más alcance). El alcance de una antena direccional viene determinado por una combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor.

Antenas omnidireccionales

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio, pero de corto alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones con menor alcance. Las antenas Omnidireccionales “envían” la información teóricamente a los 360 grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales.

Antenas sectoriales

Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio como una omnidireccional. Para tener una cobertura de 360° (como una antena omnidireccional) y un largo alcance (como una antena direccional) deberemos instalar o tres antenas sectoriales de 120° o 4 antenas sectoriales de 80°.

Práctica

Instalar una red simple Ad-Hoc

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Insertar o conectar la tarjeta de red Wi-Fi y drivers.

La instalación de los drivers se inicia automáticamente en dispositivos del tipo Plug&Play o utilizando los drivers del fabricante (CD o diskette)

2. Configurar los parámetros Wi-Fi

Si se instala con el CD del fabricante, al arrancar este programa se inicia un asistente que va pidiendo los distintos parámetros Wi-Fi. En Windows XP, si tiene los drivers del adaptador, se puede seguir los siguientes pasos: hacer clic en Inicio, Configuración, Panel de Control. A continuación, se hace clic sobre Conexiones de red y con el botón derecho del mouse, se hace clic sobre Conexión de red inalámbrica. Se elige la opción Propiedades y se Selecciona la ficha Redes inalámbricas. Si la red es nueva se hace clic en el botón Agregar. Asegurarse que está señalada la opción Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica. Luego se introducen los parámetros Wi-Fi y marcar la opción Esta es una red de equipo a equipo.

3. Configurar los parámetros TCP/IP

- Configurar la dirección IP y máscara de red en todas las computadoras de la red.
4. Compartir recursos.
 5. Probar la conexión.

Parámetros WiFi a configurar

- **Tipo de red.** Se refiere a si la red va a ser tipo ad hoc o tipo infraestructura.
- **Nombre de red.** La red debe tener un nombre. Se puede introducir cualquier nombre, pero hay que tener presente que todas las computadoras de la red deben introducir el mismo nombre, incluidos los caracteres en mayúsculas y minúsculas. Al parámetro nombre de la red se lo conoce como Network Name ('Nombre de Red') o SSID (Service Set Identifier, 'Identificador del Conjunto de Servicios').
- **Canal.** Los equipos Wi-Fi disponen de 11 canales de radio (identificados del 1 al 11) para poder comunicarse. El usuario puede usar cualquiera de ellos, pero todas las computadoras de la red deben tener configurado el mismo número de canal. Puede conocerse también con el nombre en inglés: channel.
- **Seguridad.** En las redes Wi-Fi se puede configurar el cifrado de seguridad. Si el mismo no se habilita, se debe deshabilitar en todos los casos. Si se habilita, se debe configurar la misma clave (key) en todos los casos.

Redes WiFi Mesh

Las redes de Wi-Fi malla utilizan múltiples nodos conectados para extender la cobertura de la red más allá de un solo router, lo que las hace vitales para IoT o grandes espacios donde se debe dar acceso compartido de forma sencilla.

Es una red compuesta por un router/estación base y sus satélites o puntos de acceso que se comunican entre ellos para conformar de cara al usuario una única red Wifi con el mismo SSID y contraseña.

Seguridad de redes de datos

Autenticación en servidores AAA

La sigla AAA puede traducirse en español como **Autenticación, Autorización y Auditoría** (originalmente, Authentication, Authorization y Accounting). Nos basamos en una familia de protocolos.

Autenticación

Es el proceso por el que una entidad demuestra que es quien dice ser, probando así su identidad frente a un sistema u otra entidad. En general, una entidad es un cliente, y la otra es un servidor ante el cual se requiere autenticación. Al presentar alguno de los factores de autenticación ya conocidos: algo que uno tiene (por ejemplo,

un token), algo que uno sabe (por ejemplo, un password) y algo que uno es (por ejemplo, una huella dactilar) se logra que el sistema valide al usuario en cuestión.

Autorización

Se refiere a que, una vez que el usuario fue autenticado, pueda acceder a determinados recursos basado en los privilegios específicos que el sistema le provee, por ejemplo un usuario de un sistema o red pasará a tener acceso a los diferentes recursos, como ancho de banda, carpetas y archivos, servicios y aplicaciones, y más.

Auditoría

Se refiere a la capacidad de un sistema de registrar eventos, normalmente soportada por los sistemas de logs, que no son más que registros secuenciales que permiten determinar las acciones realizadas por una entidad activa en una red (usuario, servicio, proceso, etcétera). Por lo general, esta información se utiliza luego para la correcta administración de los recursos, la planificación de la capacidad y, también, para la recopilación de información en caso de incidentes que la requieran.

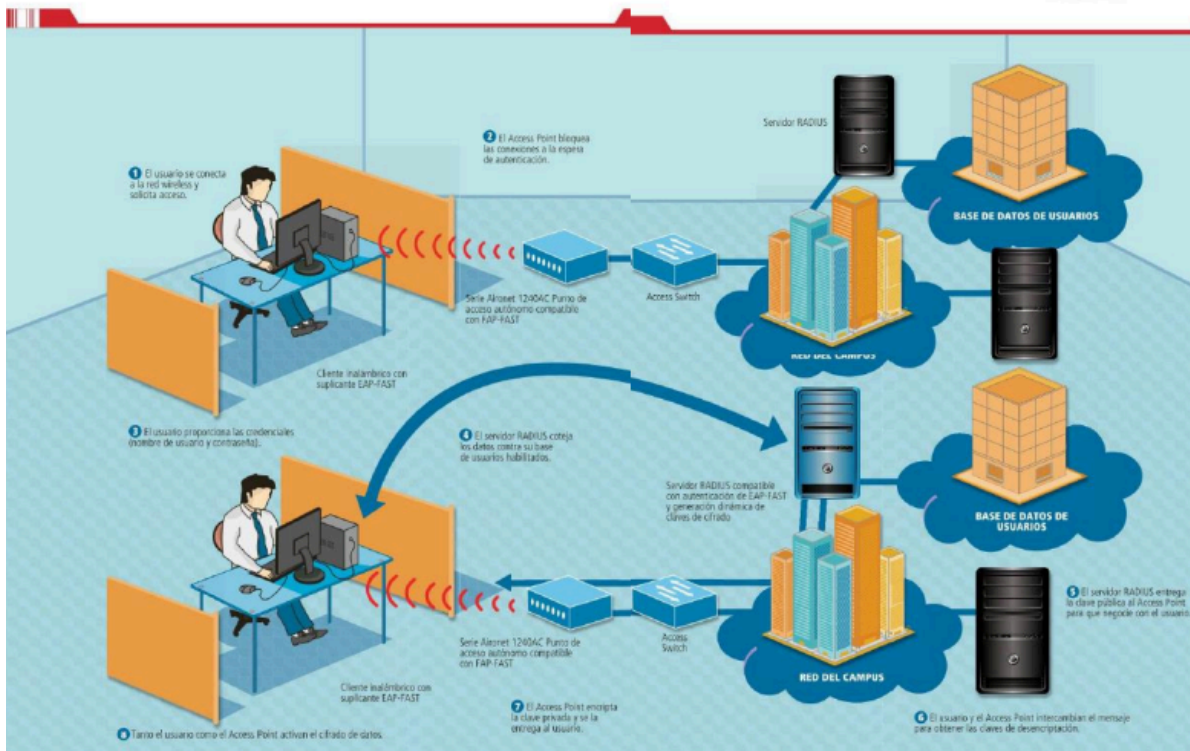
Protocolo RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*)

Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones.

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem, Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo Network Access Server (NAS) sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP, etc.

RADIUS fue desarrollado originalmente por Livingston Enterprises para la serie PortMaster de sus Servidores de Acceso a la Red(NAS).

➔ Autenticación de la red



1. El usuario se conecta a la red wireless y solicita acceso.
2. El Access Point bloquea las conexiones a la espera de autenticación.
3. El usuario proporciona las credenciales (nombre de usuario y contraseña).
4. El servidor RADIUS coteja los datos contra su base de usuarios habilitados.
5. El servidor RADIUS entrega la clave pública al access point para que negocie con el usuario.
6. El usuario y el Access Point intercambian el mensaje para obtener las claves de descryptación.
7. El Access Point encripta la clave privada y se la entrega al usuario.
8. Tanto el usuario como el Access Point activan el cifrado de datos.

Tecnologías biométricas

Tabla comparativa de sistemas biométricos								
	Retina	Huellas dactilares	Vascular dedo/mano	Geometría de la mano	Escritura y firma	Voz	Cara 2D	Cara 3D
Fiabilidad	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Alta	Media	Alta
Facilidad de uso	Baja	Alta	Muy alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Prevención de ataque	Muy alta	Alta	Muy alta	Alta	Media	Media	Media	Alta
Adaptación	Baja	Alta	Alta	Alta	Muy alta	Alta	Muy alta	Muy alta
Estabilidad	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media	Alta

Seguridad física de la red

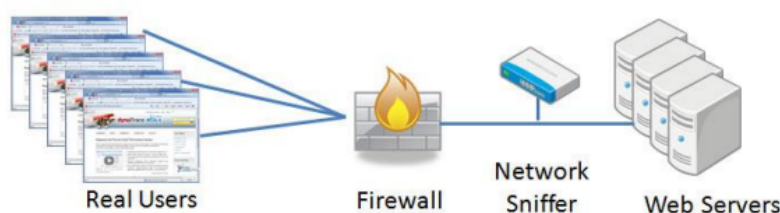
Port scanning

- Permite conocer el estado de los puertos de comunicaciones y tomar medidas para control de accesos. El rastreo se realiza generalmente sobre los protocolos TCP y UDP.
- Se realizan capturas de tráfico de la red en forma pasiva para detectar las vulnerabilidades.
- El comando NETSTAT permite ver el estado de los puertos.
- Una PC o servidor tiene 65536 puertos para realizar intercambio de información con otros equipos en la red. Los puertos 0 al 1023 son reservados para los protocolos http, pop3, ftp, dns, etc.
- Aplicaciones o programas para escaneo de puertos: NMAP, SUPERSKAN, WIRESHARK, CPORTS.

Sniffing y análisis de protocolos y tráfico de red

Sniffer es un programa que monitorea toda la actividad de la red de datos, capaz de escuchar todo el tráfico de la misma y la captura de datos para su posterior análisis. Pueden aplicar filtros que facilitan los criterios de búsqueda. Permiten detectar tipos de ataques a la red de datos.

Aplicaciones o programas para análisis de tráfico de red: Microsoft Windows Monitor, WireShark, TCPdump, Windump.



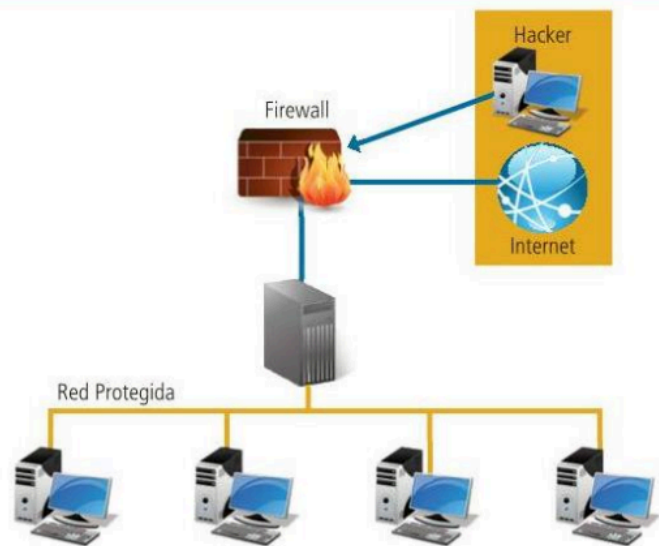
Network analyzer

App Android para auditorías de redes que podremos descargar de forma gratuita de la Play Store. Con esta aplicación podremos ver los equipos que están conectados a una red, saber qué puertos están abiertos y otras funciones más.

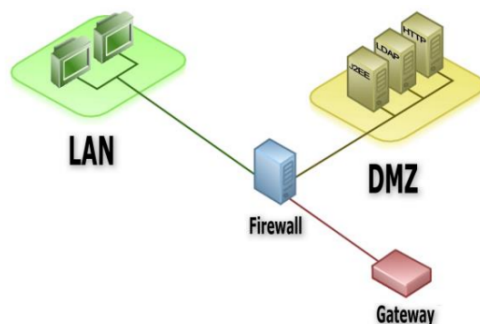
Firewall (Cortafuegos)

Funciones principales

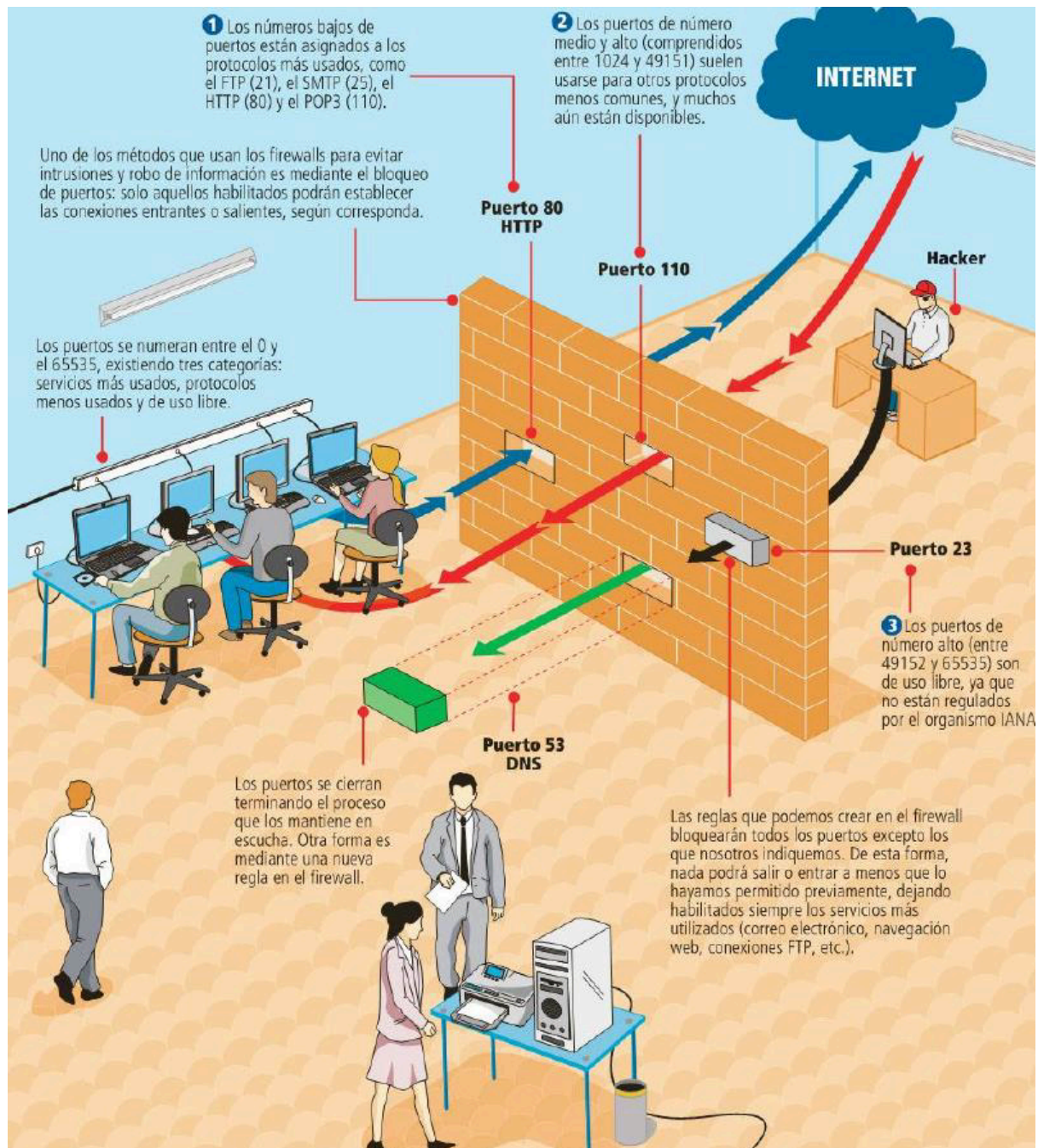
- Proteger y defender la red de datos local de posibles ataques provenientes de redes externas.



- Filtrado de paquetes IP, evitar que paquetes no deseados ingresen a la red local.
- Proporcionan un único "punto de restricción", donde se pueden aplicar políticas de seguridad y auditoría.
- Un firewall proporciona al administrador de la red, entre otros datos, información acerca del tipo y cantidad de tráfico que ha fluído a través del mismo y cuántas veces se ha intentado violar la seguridad.
- La implementación del firewall puede ser por Software y Hardware. Si la red cuenta con mucho tráfico de datos de sus equipos hacia la red externa es mejor la opción por hardware.
- Implementación de zona desmilitarizada (DMZ) o red perimetral es una red local que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, generalmente en Internet.



- ◆ El objetivo de una DMZ es aislar de la red interna de una empresa los servicios y aplicaciones que pueden ser accesibles desde internet. Esto con el fin de proteger la red interna aun cuando los servicios públicos reciban ataques que puedan afectar la seguridad del sistema.
- ◆ La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde Internet y por consiguiente pueden sufrir ataques, como servidores de correo electrónico, web, DNS, FTP. Estos servicios alojados en estos servidores son los únicos que pueden establecer tráfico de datos entre la DMZ y la red interna.
- ◆ Las conexiones que se realizan desde la red externa hacia la DMZ se controlan generalmente utilizando port address translation (PAT).
- ◆ Una DMZ se crea a menudo a través de las opciones de configuración del cortafuegos, donde cada red se conecta a un puerto distinto de éste. Esta configuración se llama cortafuegos en trípode (three-legged firewall).



Redes Virtuales Privadas (VPN)

Una **red privada virtual (VPN)** es una conexión entre dos o más computadoras o dispositivos que no están en la misma red privada. De hecho, podría haber LAN o WAN entre cada dispositivo de VPN.

Con el fin de asegurar que sólo los usuarios y sesiones de datos apropiadas cruzan un dispositivo VPN, se **usa el encapsulamiento y la encriptación**.

Se crea un **"túnel"**, por así decirlo, a través de las LAN y WAN que podrían intervenir, este túnel **conecta dos dispositivos VPN**. Cada vez que se inicia una nueva sesión, se crea un nuevo túnel a través de internet.

IPSec (Internet Protocol Security, o Protocolo de Seguridad Internet)

IPsec es un protocolo dentro de la suite de TCP/IP que encripta y autentica paquetes IP. Proporciona todos los servicios necesarios de autenticación, confidencialidad, e integridad para que la comunicación sea segura.

SSH (o Secure SHell)

Es un protocolo de seguridad y del programa que lo implementa cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro “tunelizado” en el que toda la información está cifrada.

Copias de seguridad - Backup

Tipos básicos de copias de seguridad

1. **Copia de seguridad Completa**
Copia completa de todos los archivos y directorios.
2. **Copia de seguridad Incremental**
Copia los archivos y directorios que han sido creados y/o modificados desde la última copia completa.
3. **Copia de seguridad Diferencial**
Copia solo los archivos y directorios que han sido creados y/o modificados desde la última copia sea completa o incremental.
4. **Copia de seguridad por Copia**
Copia solo los archivos y directorios que han sido seleccionados para la copia.
5. **Copia de seguridad diaria**
Copia los archivos utilizando la fecha de modificación que aparece en el propio archivo.

Cloud backup

Un servicio de copias de seguridad remota, en línea o gestionado es un servicio que proporciona al ordenador de un usuario conexiones en línea con un sistema remoto a través de internet para copiar y almacenar los datos de la red de datos. Los proveedores de copias de seguridad gestionados son empresas que suministran este tipo de servicios.